Software Design Document

for

NARAtive

Sistem Penilaian Konten dan Eksplorasi Naratif E-book Berbasis Website dengan Pendekatan AI

Prepared by Rana Afifah Dzikro

11241076

Informatika

22 September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1
ABSTRAK.....2
BAB I
PENDAHULUAN.....3
1.1. Tujuan Software Design Document..... 3
1.2. Ruang Lingkup Software Design Document..... 3
1.3. Gambaran Dokumen..... 4
BAB II.....5
TINJAUAN SISTEM.....5
2.1 Deskripsi Umum..... 5
2.2 Fungsi..... 5
2.3 Konteks dan Latar Belakang..... 6
BAB III.....8
RANCANGAN LINGKUNGAN SISTEM..... 8
3.1 Lingkungan Perangkat Keras..... 8
3.2 Lingkungan Perangkat Lunak..... 9
3.3 Basis Data.....10
BAB IV
PERANCANGAN UML..... 11
4.1. Data Flow Diagram.....11
4.2. Activity Diagram..... 12
4.3. Sequence Diagram.....24
DAFTAR PUSTAKA.....32

ABSTRAK

NARAtive adalah sistem berbasis website yang memanfaatkan pendekatan *Deep Learning* untuk menganalisis konten dan struktur naratif pada novel dalam format ebook. Pembacaan dan penilaian konten novel yang masih dilakukan secara manual sering kali memakan waktu yang lama dan rentan terhadap subjektivitas, terutama dalam menentukan kelayakan usia pembaca serta tingkat kedewasaan suatu cerita. NARAtive dikembangkan untuk membantu pembaca, penulis, dan pihak terkait dalam memperoleh informasi objektif mengenai rating usia, kategori kedewasaan konten, persentase konten sensitif, dan bobot keberatan suatu konflik atau teman sebuah cerita secara otomatis. Selain itu, sistem ini menyediakan fitur eksplorasi naratif berupa rangkuman per bab, biodata tokoh, serta progres relasi antar tokoh sepanjang cerita, sehingga membantu pembaca memahami dan mengingat detail cerita dengan lebih mudah. NARAtive juga dilengkapi dengan mode baca safe mode yang menyamarkan paragraf bermuatan sensitif secara otomatis. Dokumen ini menjelaskan rancangan arsitektur sistem, lingkungan aplikasi, basis data, serta pemodelan UML yang digunakan dalam pengembangan NARAtive

Kata Kunci : *Software Design Document*, E-Book, Analisis Naratif, *Deep Learning*, *Natural Language Processing*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Software Design Document

Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem analisis konten dan narasi novel berbentuk Ebook NARAtive. NARAtive adalah sistem analisis novel berbasis website yang mampu menganalisis isi dan konten di dalam cerita. Penulisan Software Design Document ini bertujuan untuk menjelaskan rancangan teknis sistem secara menyeluruh termasuk komponen sistem, interaksi antar modul, dan struktur desain yang mendasari pengembangan NARAtive.

Dokumen ini ditujukan kepada tim pengembang (developer), sistem analis, dan stakeholder teknis lainnya sebagai referensi utama dalam proses implementasi dan pemeliharaan sistem. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pembangunan aplikasi dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, minim kesalahan, serta dapat dijadikan dasar untuk pengembangan fitur tambahan di masa depan.

1.2. Ruang Lingkup Software Design Document

Dokumen SDD ini adalah kelanjutan teknis dari dokumen SRS NARAtive yang berfungsi untuk menjadi acuan tim programmer untuk mengimplementasikan kebutuhan fungsional sistem. Dokumen ini mencakup:

1. Deskripsi sistem
2. Desain arsitektur sistem
3. Pemodelan UML

1.3. Gambaran Dokumen

Dokumen SDD ini disusun dalam empat bab utama yang secara sistematis menguraikan rancangan teknis NARATive. Struktur dokumen adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Bagian pendahuluan menjelaskan terkait tujuan pembuatan dokumen SDD, ruang lingkup dokumen, serta gambaran umum isi dokumen.
2. Bab II: Bagian ini menjelaskan terkait tinjauan sistem yang berisi deskripsi umum mengenai NARAtive, penjabaran fungsi-fungsi utama untuk setiap aktor (Standard User, Premium User, Admin, dan Payment Gateway), serta konteks dan latar belakang transformasi digital pada sistem NARAtive ini.
3. Bab III: Bagian ini menjelaskan tentang rancangan lingkungan aplikasi yang menguraikan spesifikasi teknis yang dibutuhkan meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) minimum, lingkungan perangkat lunak (software) yang didukung, serta perancangan basis data menggunakan MySQL
4. Bab IV: Bagian terakhir menampilkan perancangan UML yang menyajikan pemodelan visual teknis sistem menggunakan data flow diagram untuk menjelaskan alur data, Activity Diagram yang menjelaskan interaksi sistem dengan pengguna dan Sequence Diagram untuk menggambarkan alur aktivitas dan interaksi antarkomponen sistem secara teknis.

BAB II

TINJAUAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum

Website NARative adalah website berbasis Deep Learning yang mampu menganalisis isi novel berbentuk EBook untuk memberikan informasi berupa rentang umur pembaca berdasarkan isi novel, rating keseluruhan dari novel tersebut, persentase seberapa banyak konten dewasa yang diceritakan di dalam novel, serta bobot isi cerita. Selain menampilkan informasi mendasar terkait isi novel, NARAtive dapat membantu pembaca untuk memahami dan mengingat detail cerita dengan mudah dengan adanya biodata tokoh, progres relasi antar tokoh seiring berjalannya cerita, serta rangkuman per bab cerita. NARAtive juga menyediakan mode baca dengan fitur safe mode dimana pengguna dapat membaca novel yang telah dianalisis dan menerapkan fitur safe mode untuk menutup paragraf yang mengandung konten sensitif. Website ini menyediakan pilihan fitur premium berupa Free Tier dengan batasan 50 analisis halaman per upload, Middle Tier yang membuka fitur relasi antar tokoh dan biodata tokoh, serta lebih banyak upload, terakhir High Tier yang membuka seluruh fitur, tanpa batasan upload dan analisis, kustomisasi sensitivitas safe mode, personalisasi koleksi, serta dapat mengunduh PDF beranotasi.

2.2 Fungsi

Fungsi utama NARAtive adalah menyediakan layanan analisis konten dan eksplorasi naratif e-book secara otomatis dalam satu platform berbasis website. Beberapa fungsi utama yang tersedia pada sistem antara lain:

1) Memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login akun, mengunggah dokumen e-book untuk dianalisis, melihat hasil analisis konten, membaca ebook hasil analisis, menerapkan fitur safe mode saat membaca, mengatur koleksi ebook pada halaman dashboard, membeli fitur premium, dan melihat riwayat pembayaran;

2) Memungkinkan pengguna dengan akses middle tier premium untuk memiliki seluruh hak akses pengguna biasa dengan tambahan fitur eksklusif berupa melihat ringkasan cerita per bab dan keseluruhan buku, melihat biodata tokoh dalam cerita, serta melihat progres relasi antar toko sepanjang cerita;
3) Memungkinkan pengguna dengan hak akses high tire premium untuk memiliki seluruh hak akses middle tier premium ditambah unggahan tanpa batasan jumlah halaman, kemampuan mengatur Profil Sensitivitas Personal, personalisasi koleksi seperti mengganti cover atau foto profil tokoh, serta mengunduh hasil analisis dalam bentuk PDF beranotasi;
4) Memungkinkan admin untuk melihat laporan pendapatan dari transaksi pembelian fitur premium, melihat daftar akun user yang terdaftar. serta menangguhkan akun yang terdeteksi menyalahgunakan sistem;
5) Memberikan peran kepada Payment Gateway sebagai pihak eksternal untuk memproses transaksi pembayaran fitur premium dan mengirimkan status hasil transaksi kembali ke sistem.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, sistem NARAtive diharapkan mampu membantu pembaca memahami konten dan struktur cerita secara lebih objektif dan efisien, sekaligus memberikan nilai tambah komersial melalui model bisnis *freemium*.

2.3 Konteks dan Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk industri penerbitan dan konsumsi konten literasi digital. Meningkatkan jumlah ebook dan platform publikasi cerita daring seperti Wattpad dan AO3 menyebabkan pembaca, terutama orang tua dan pembaca muda, menghadapi tantangan dalam menilai kelayakan usia dan tingkat kedewasaan suatu cerita sebelum membacanya. Proses penilaian konten yang masih dilakukan secara manual oleh editor atau lembaga penerbitan memakan waktu cukup lama dan rentan terhadap inkonsistensi penilaian antar individu. Di sisi lain, pembaca seringkali kesulitan mengingat detail cerita seperti hubungan antar tokoh atau alur cerita yang kompleks, terutama pada novel dengan jumlah halaman yang banyak.

NARAtive dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan *Natural Language Processing* dan *Deep Learning* untuk

melakukan penilaian konten secara otomatis, objektif, dan konsisten. Sistem ini memanfaatkan model *transformer* multibahasa yang telah melalui proses *fine-tuning* menggunakan data berlabel dari berbagai sumber untuk mendeteksi konten ebook, sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif untuk klasifikasi multibahasa dengan sumber daya terbatas (Krawczyk et al., 2026). NARAtive dapat membantu pembaca untuk memahami dan mengingat detail cerita dengan mudah dengan adanya biodata tokoh dan progres relasi antar tokoh seiring berjalannya cerita yang diekstraksi menggunakan pendekatan *Named Entity Recognition* dan analisis kemunculan bersama antar tokoh (Amalvy et al., 2024). NARAtive diharapkan dapat mempercepat proses penilaian konten yang selama ini dilakukan manual, serta memberikan pengalaman membaca yang lebih aman dan informatif untuk pengguna.

BAB III

RANCANGAN LINGKUNGAN SISTEM

3.1 Lingkungan Perangkat Keras

NARAtive dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna. Oleh karena itu, sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus selain perangkat yang mampu menjalankan browser modern dan terhubung ke jaringan internet. Adapun spesifikasi minimum yang dapat dijadikan acuan untuk menjalankan sistem ini adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Pengguna

1. CPU : Intel Core i3/AMD Ryzen 3 atau lebih tinggi
2. RAM : 4 GB
3. Storage : SSD/HDD dengan ruang kosong minimal 500 MB
4. Display : Resolusi minimal 1366 × 768 piksel
5. Konektivitas : Wi-Fi atau jaringan internet minimal 10 Mbps

b. Skenario Produksi

1. CPU : Quad Core 64-bit
2. RAM : 16 GB
3. GPU : NVIDIA T4 atau setara
4. Storage : SSD 500 GB
5. Sistem Backup : Backup harian otomatis
6. Konektivitas : Dedicated internet 100 Mbps

c. Server

1. CPU : 2 vCPU
2. RAM : 1-2 GB
3. Storage : 1 GB
4. Sistem Backup : Backup harian otomatis
5. Konektivitas : Dedicated Internet 100 Mbps

3.2 Lingkungan Perangkat Lunak

NARAtive dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web sehingga dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan browser modern. Pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan selain browser yang mendukung teknologi web terkini. Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, perangkat lunak yang digunakan harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

a. Sistem Operasi Pengguna

1. Windows 8 atau lebih
2. Ubuntu Desktop 22.04 LTS atau distribusi Linux sejenis
3. macOS versi yang lebih baru

b. Browser

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Microsoft Edge
4. Safari versi 17
5. Browser modern lainnya

c. Sistem Operasi Server

1. Ubuntu Server 22.04 LTS
2. Debian 12
3. Rocky Linux 9

3.3 Basis Data

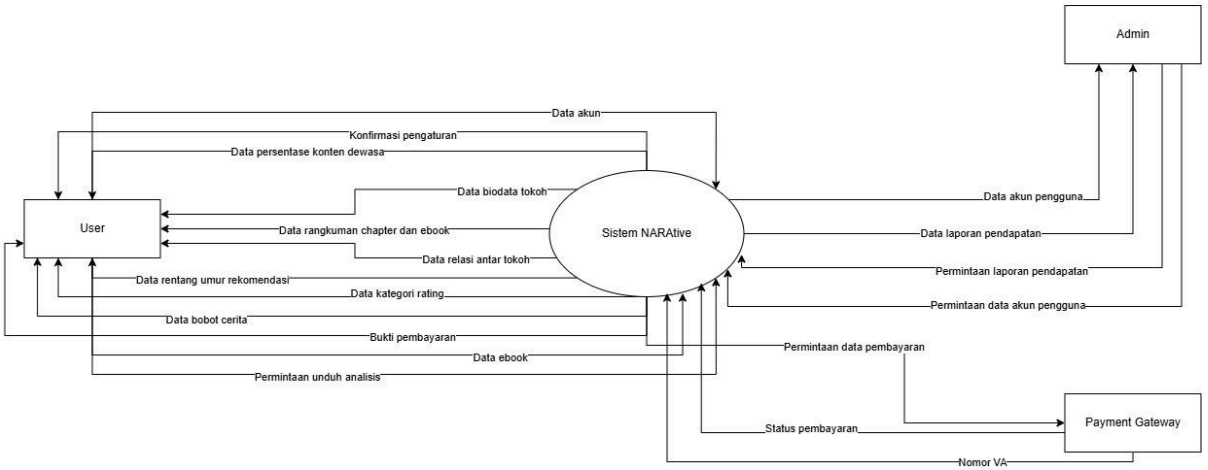
NARAtive menggunakan basis data relasional MySQL sebagai media penyimpanan utama seluruh informasi yang berkaitan dengan operasional sistem. Penggunaan MySQL dipilih karena mampu mengelola data dalam jumlah besar secara terstruktur, memiliki performa yang baik, serta mendukung integritas data melalui mekanisme relasi antar tabel. Adapun tabel utama yang digunakan dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Tabel	Deskripsi	Modul
1	user	Menyimpan informasi terkait pengguna yang terdaftar di sistem	Autentikasi
2	ebooks	Menyimpan dokumen ebook yang diunggah oleh user	Analisis
3	analysis_results	Menyimpan hasil rating dari ebook yang telah dianalisis	Analisis
4	chapters	Menyimpan data per bab dari ebook	Analisis
5	characters	Menyimpan biodata tokoh yang terdeteksi di dalam cerita	Eksplorasi Naratif
6	characters_relations	Menyimpan relasi antar tokoh	Eksplorasi Naratif
7	sensitive_paragraphs	Menyimpan data paragraf yang ditandai sensitif untuk fitur safe mode	Analisis
8	subscriptions	Menyimpan data langganan premium user	Pembayaran
9	transactions	Menyimpan riwayat transaksi pembayaran	Pembayaran
10	payment_methods	Menyimpan metode pembayaran dari bank yang didukung	Pembayaran
11	usage_quota	Pemakaian kuota bulanan per user, di reset setiap awal periode	Batasan Tier
12	sensitivity_profiles	Ambang batas Safe Mode per konten, khusus High Tier Premium User	Personalisasi

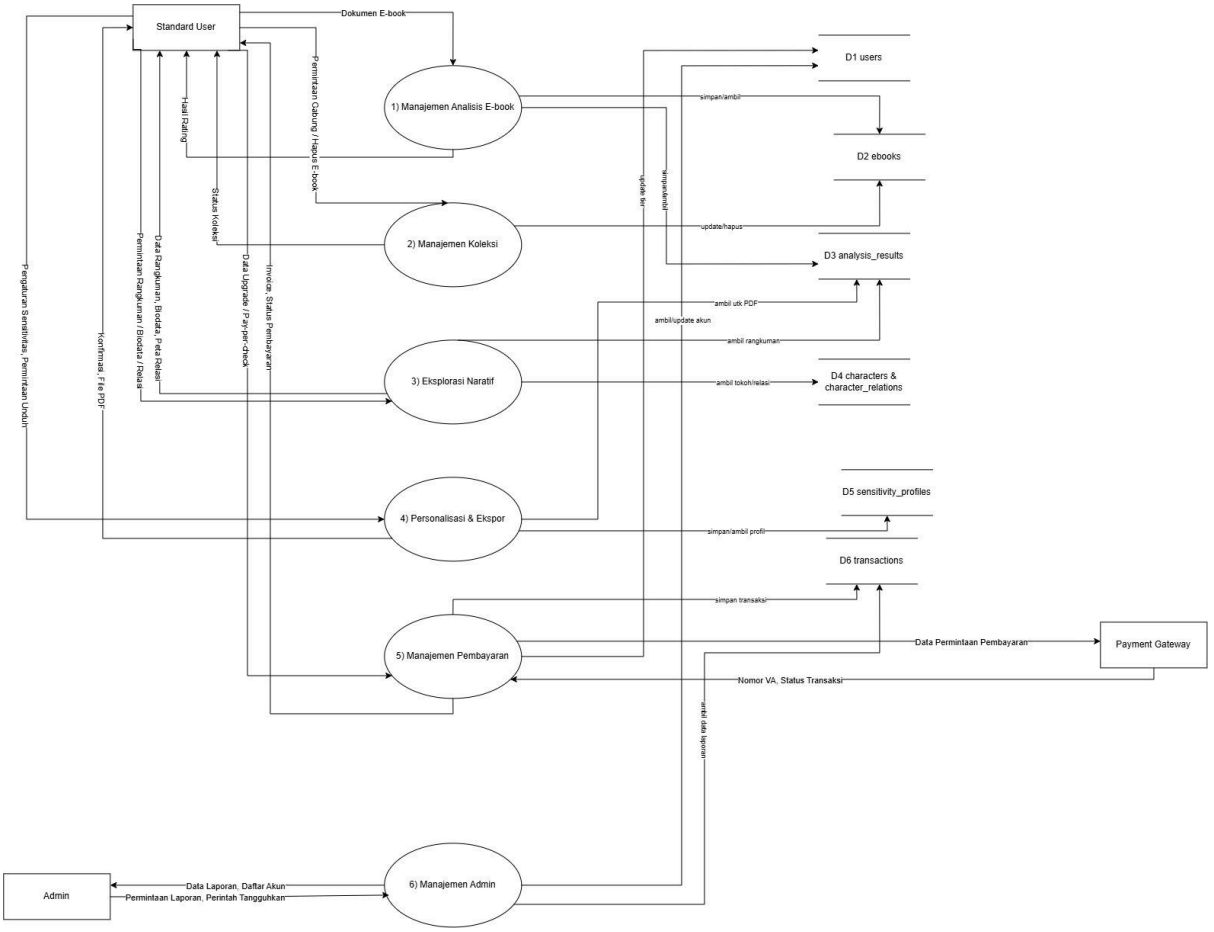
BAB IV
PERANCANGAN UML

4.1. Data Flow Diagram

1. Level 0



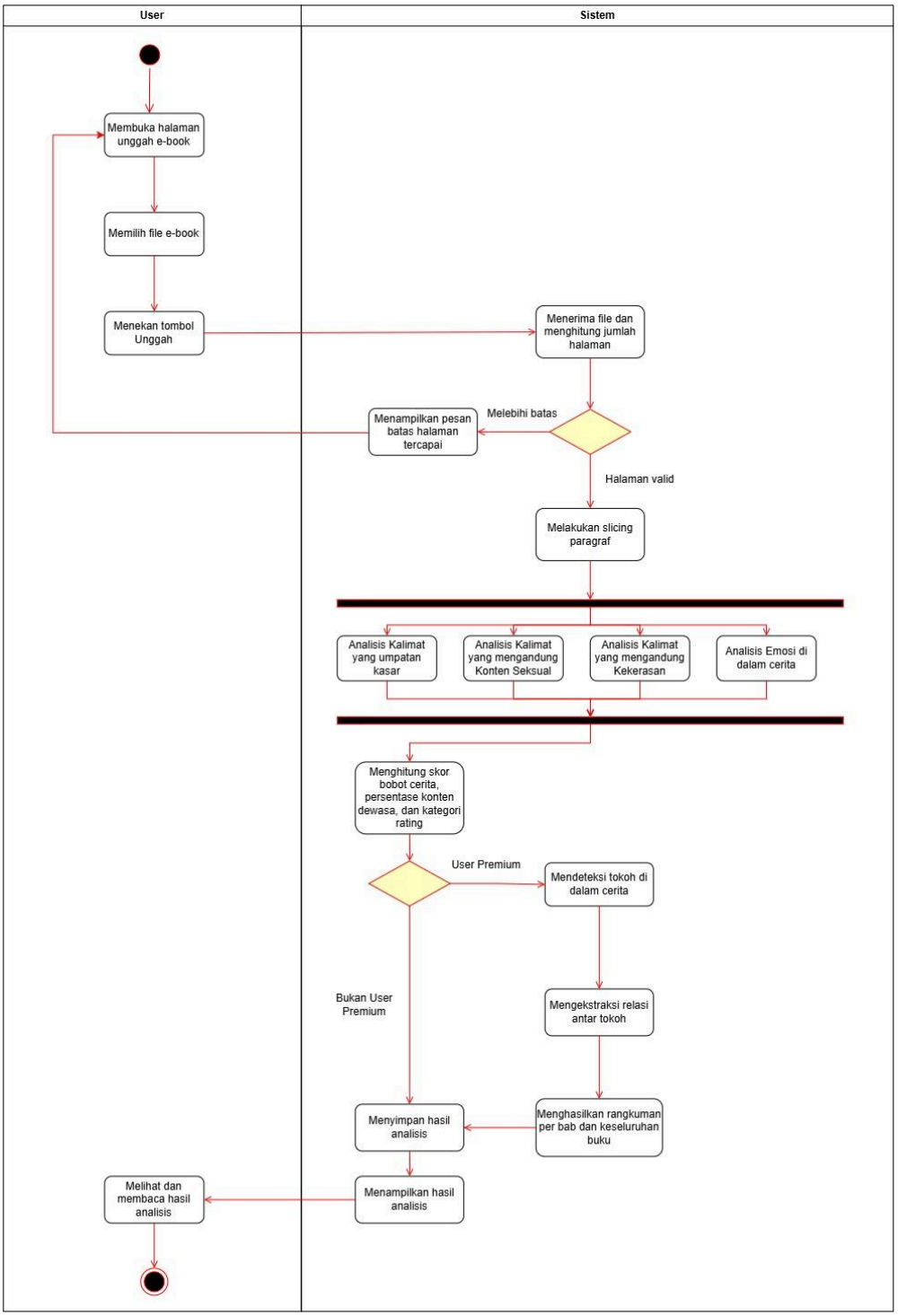
2. Level 1



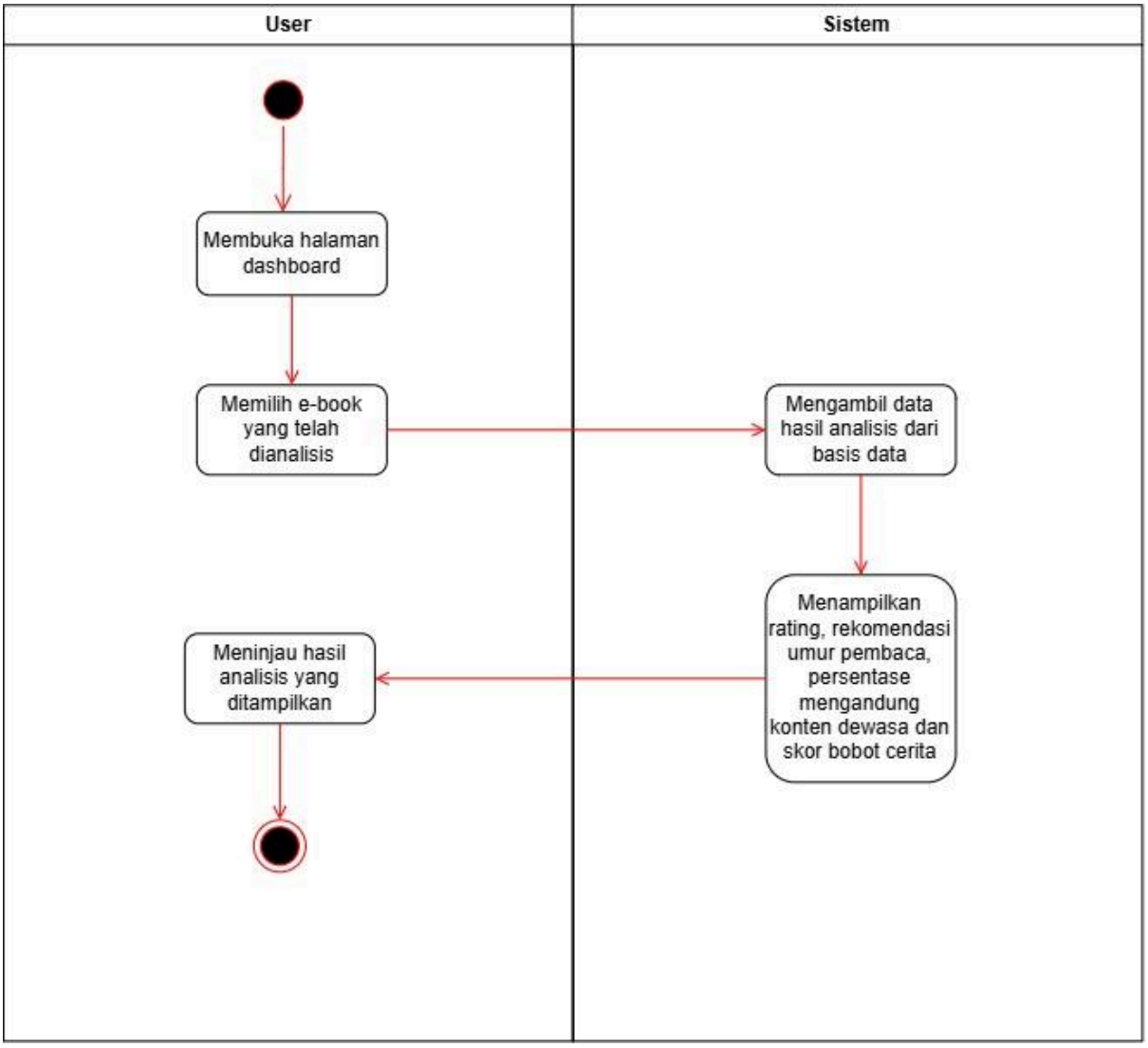
4.2. Activity Diagram

1. Standard User

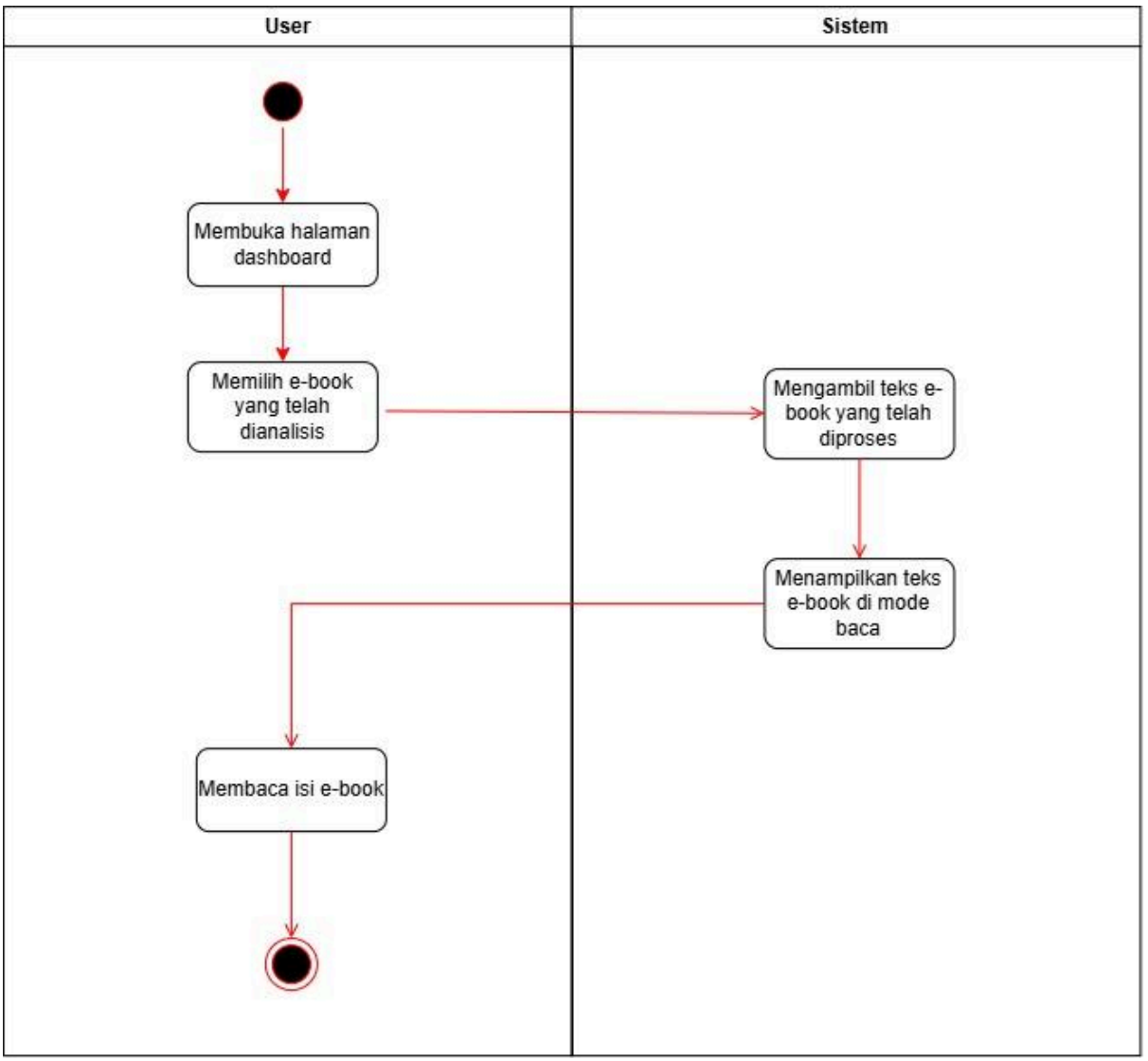
a. Mengunggah Dokumen E-Book



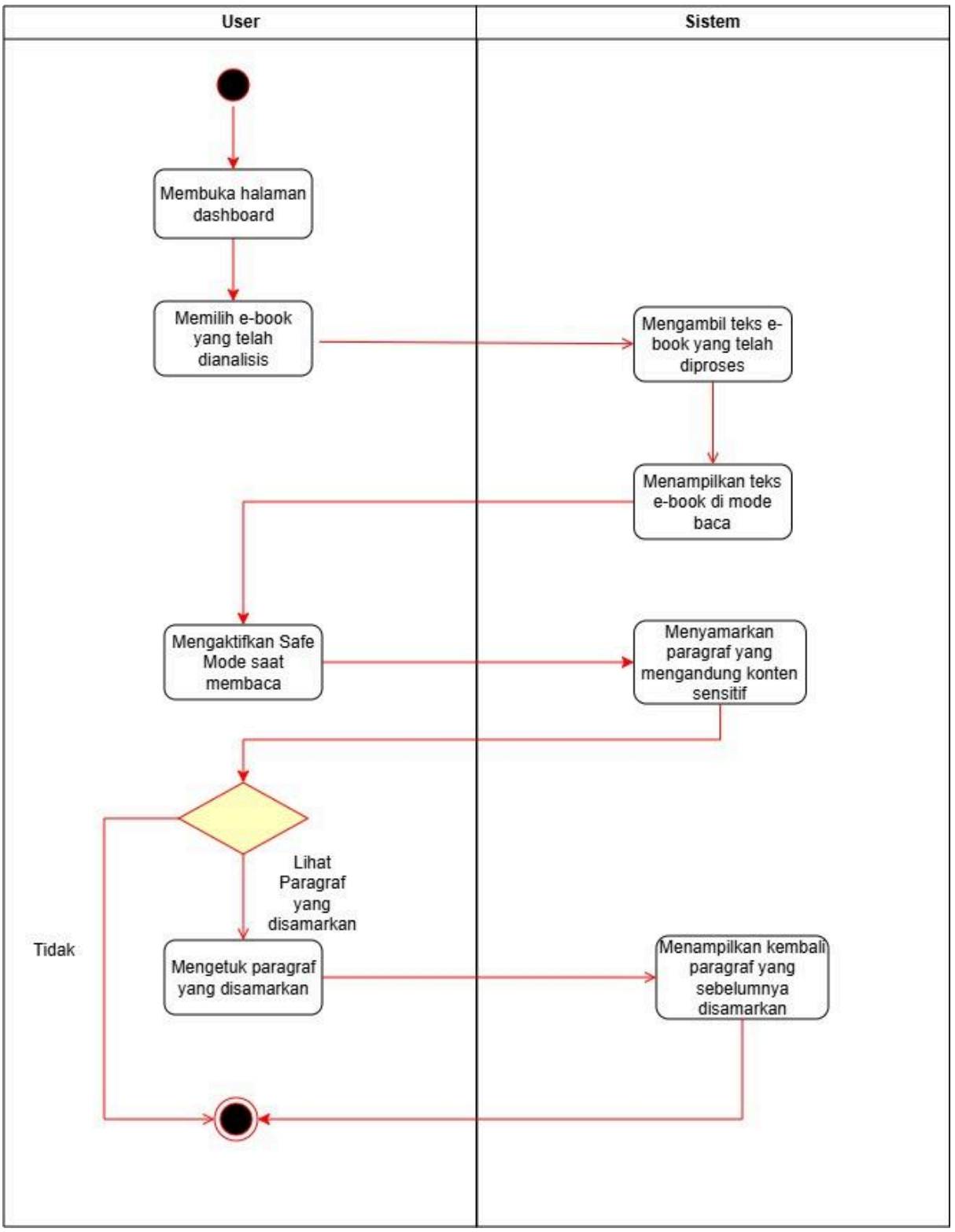
b. Melihat Hasil Analisis Rating Konten



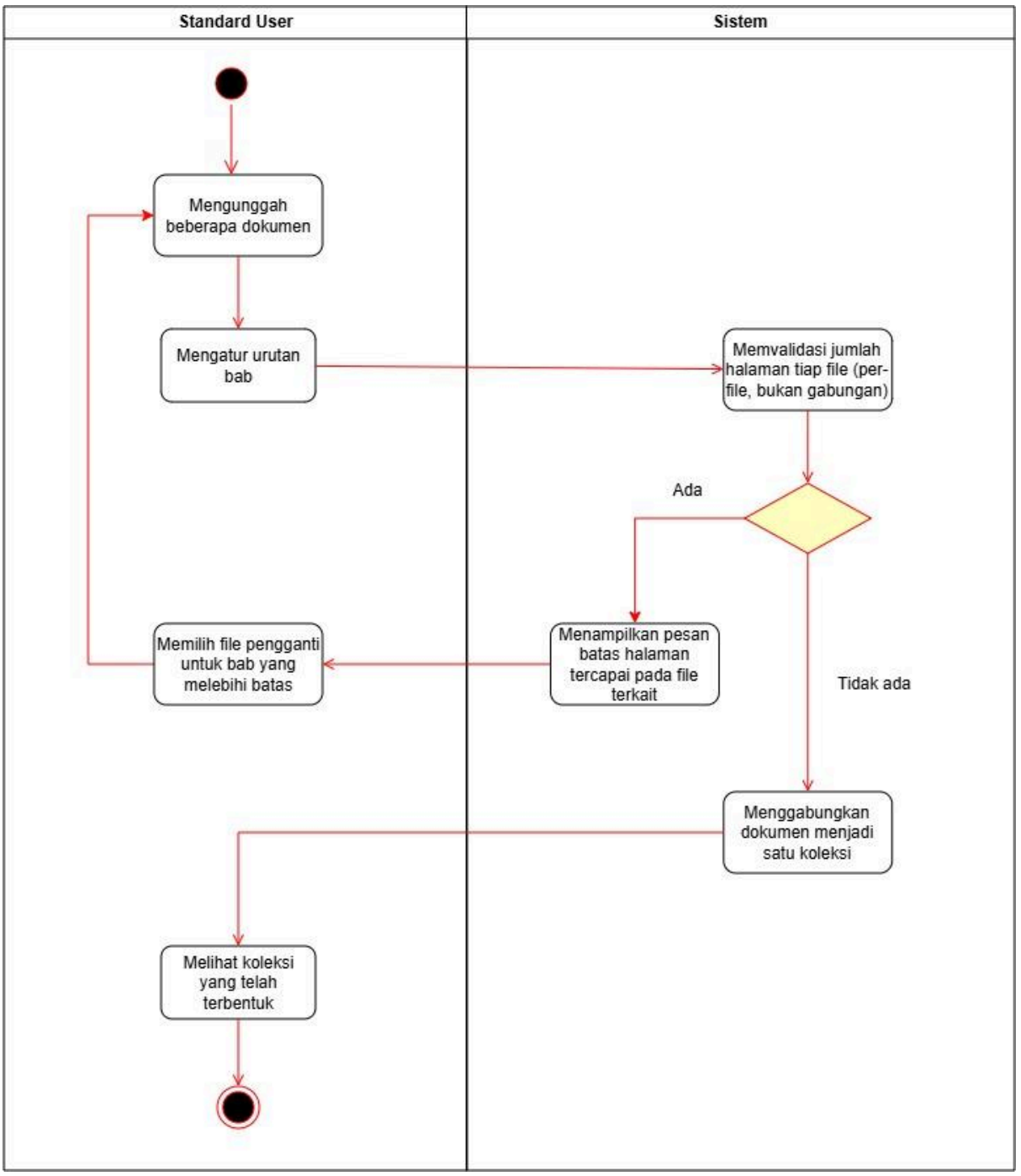
c. Membaca E-book hasil analisis



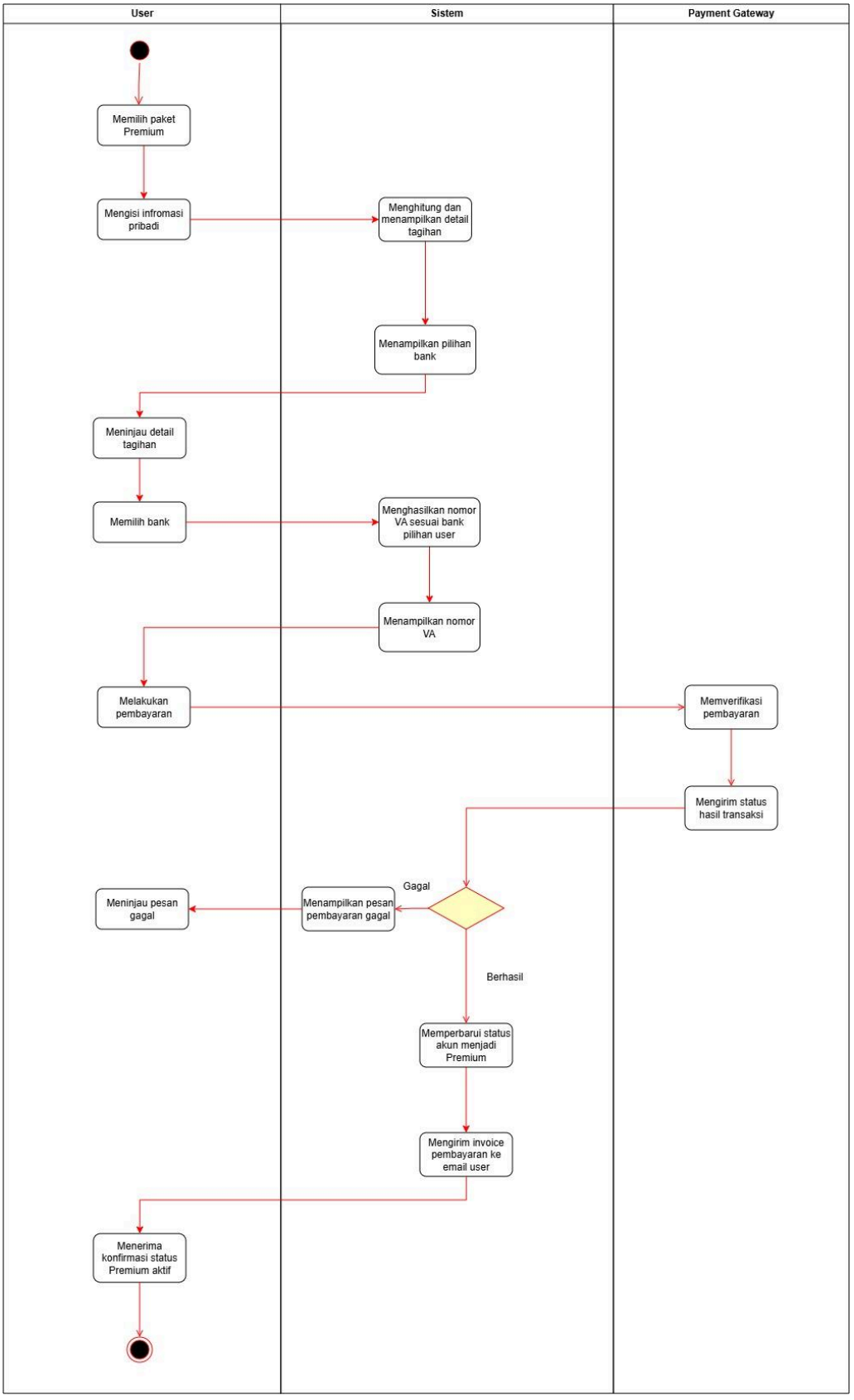
d. Menerapkan Fitur Safe Mode



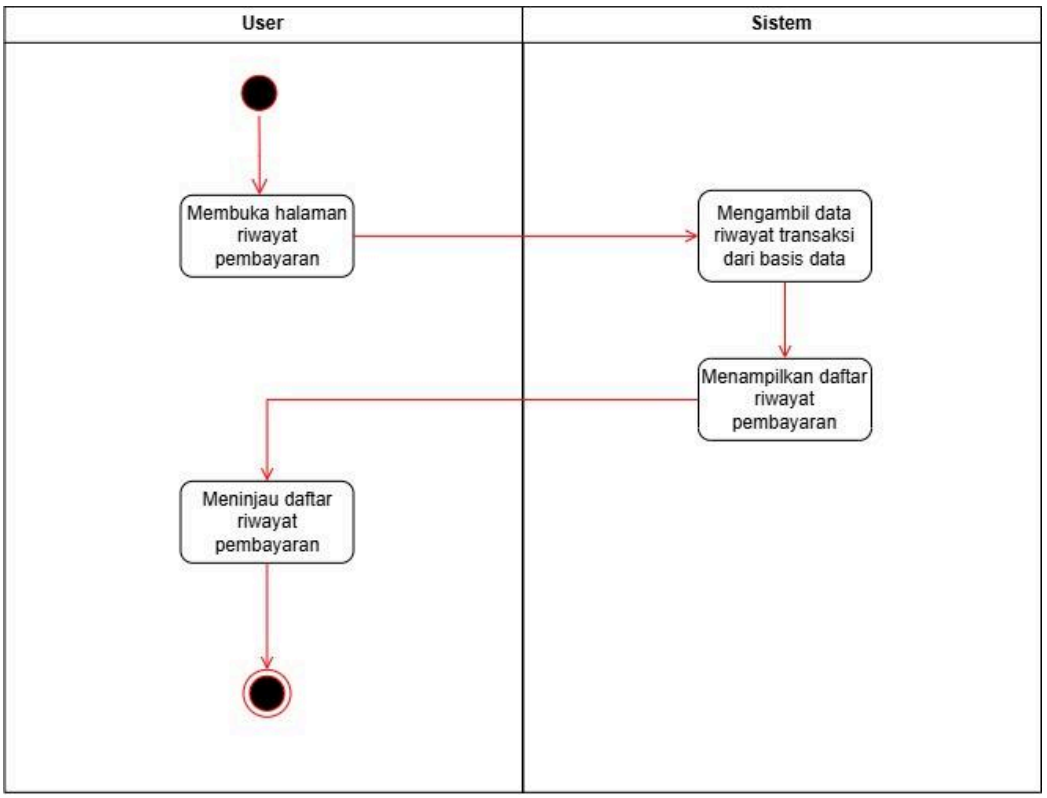
e. Membuat Koleksi dari Beberapa Dokumen



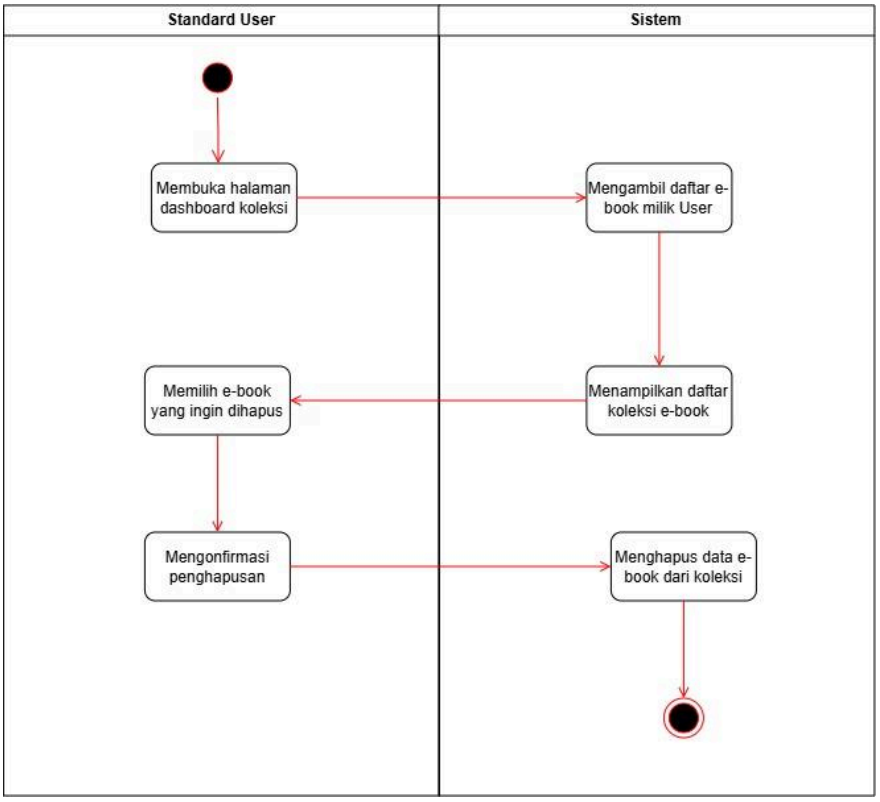
f. Membayar Fitur Premium



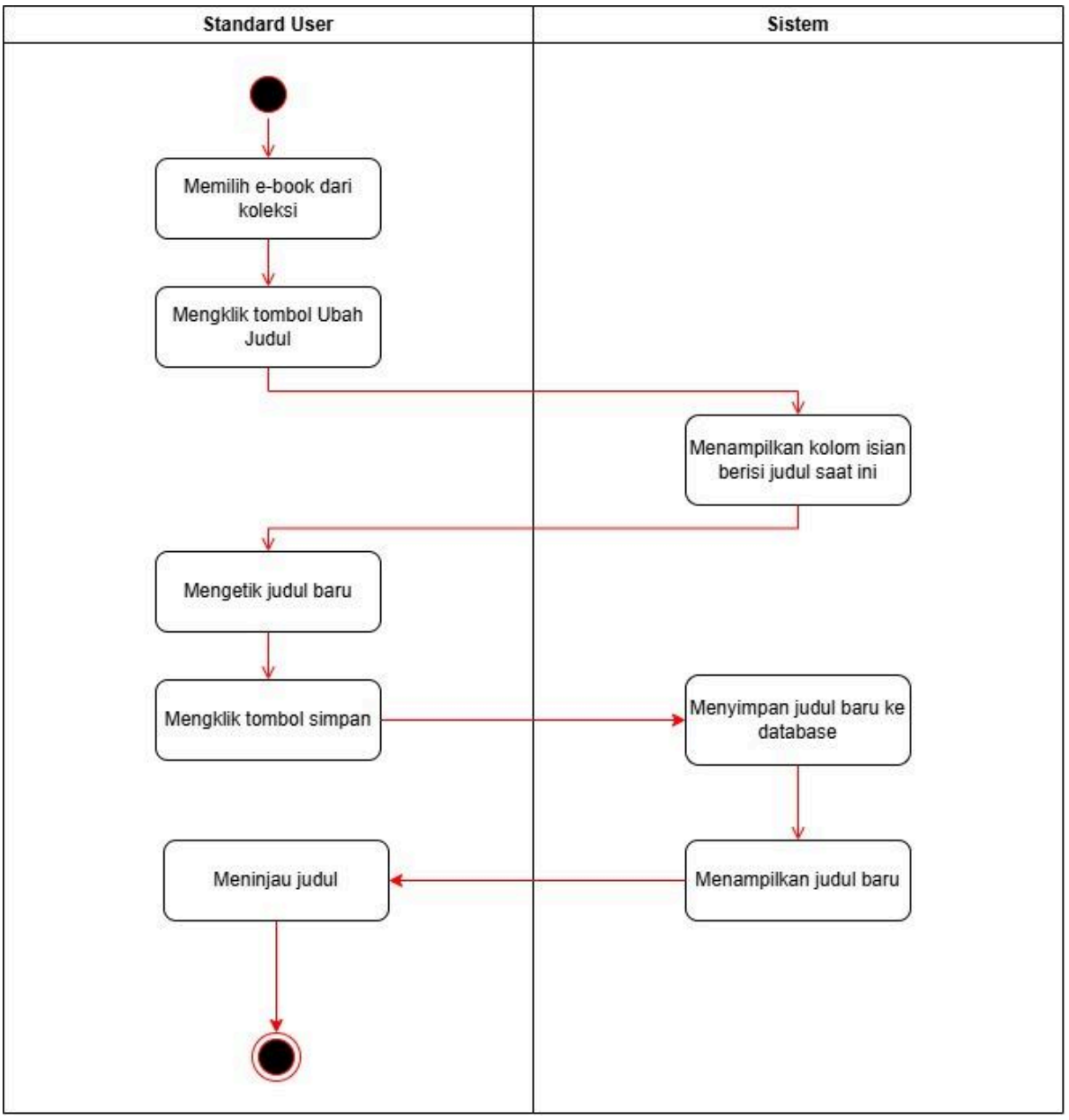
g. Melihat Riwayat Pembayaran



h. Menghapus Dokumen dari Koleksi

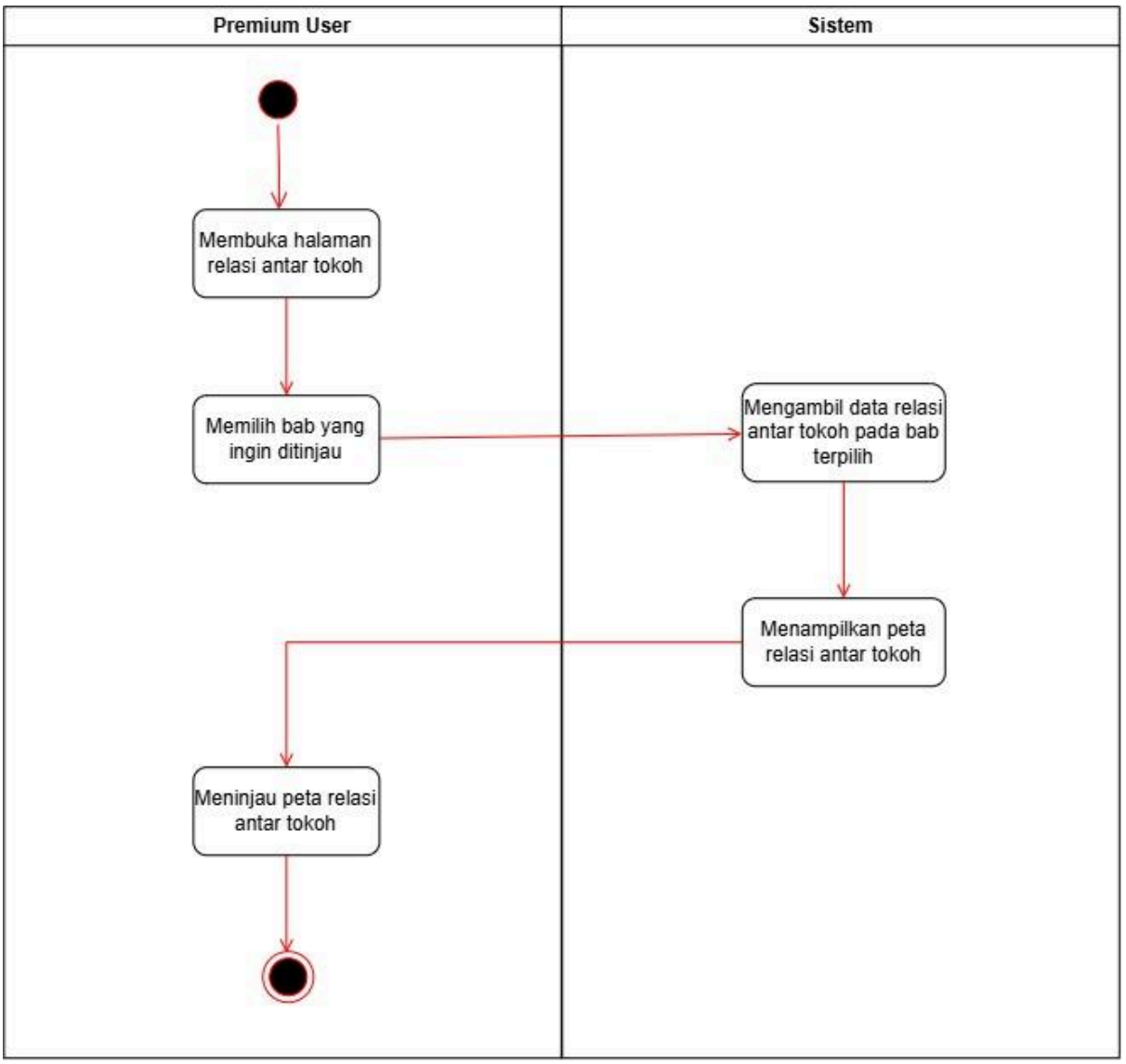


i. Mengganti Nama Ebook Hasil Analisis

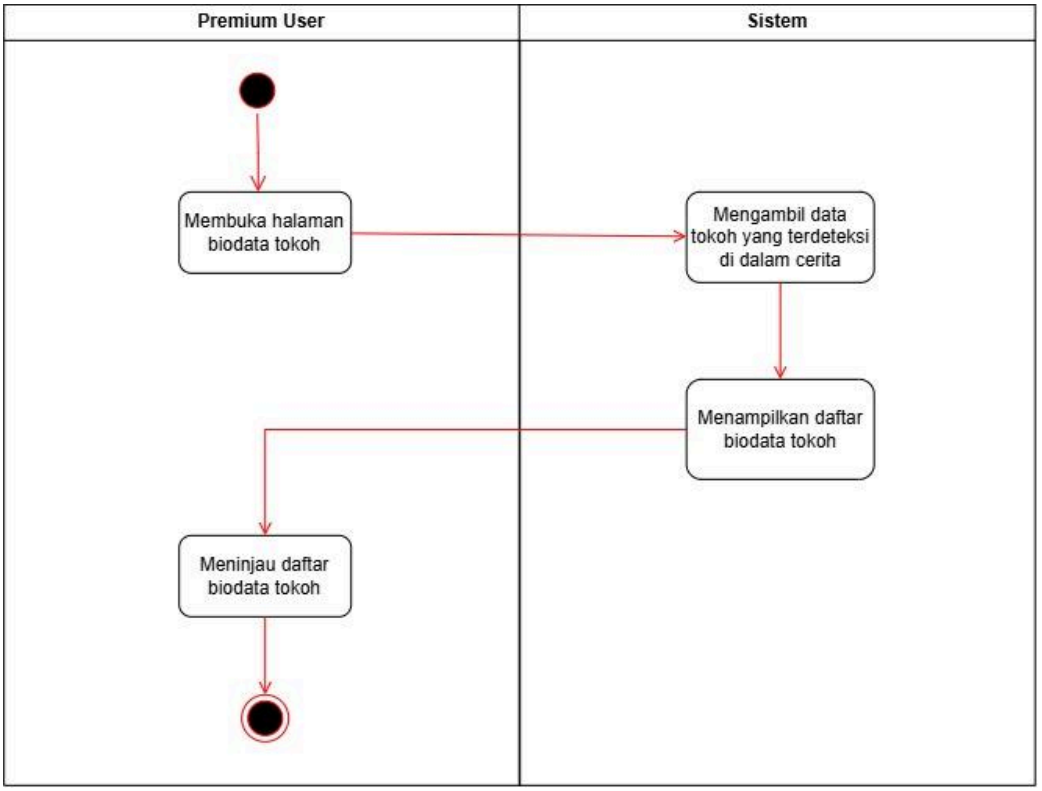


2. Middle Tier Premium User

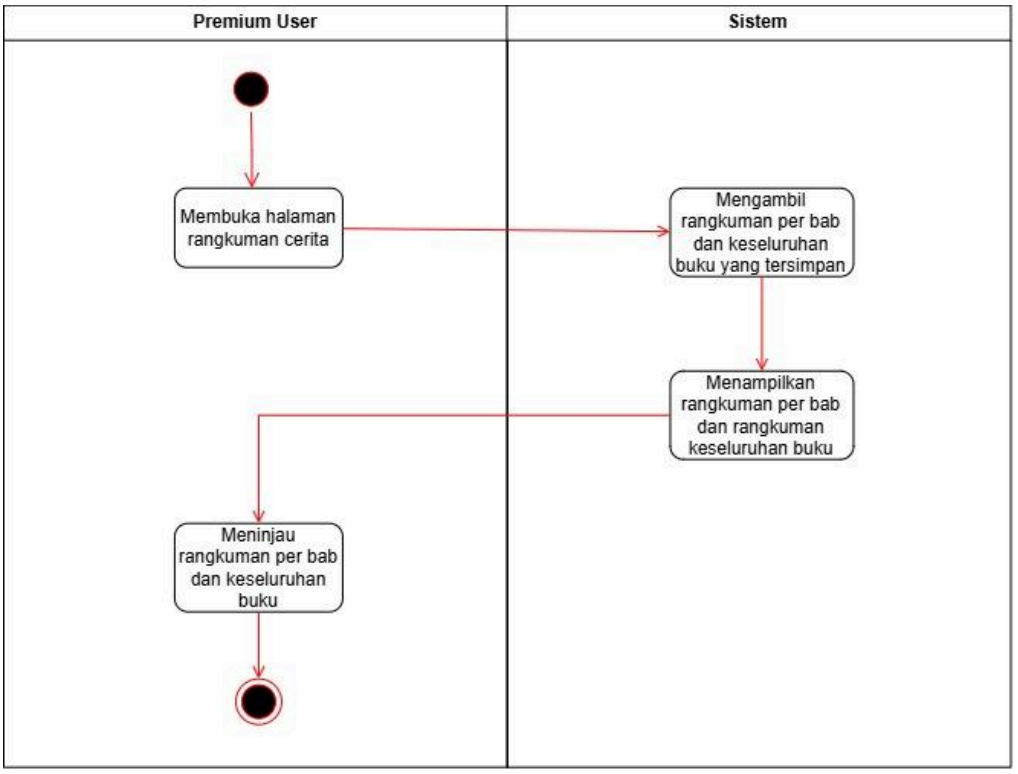
a. Melihat Progress Relasi Antar Tokoh


Premium User
Sistem
Membuka halaman relasi antar tokoh
Memilih bab yang ingin ditinjau
Mengambil data relasi antar tokoh pada bab terpilih
Menampilkan peta relasi antar tokoh
Meninjau peta relasi antar tokoh

b. Melihat Biodata Tokoh dalam Cerita

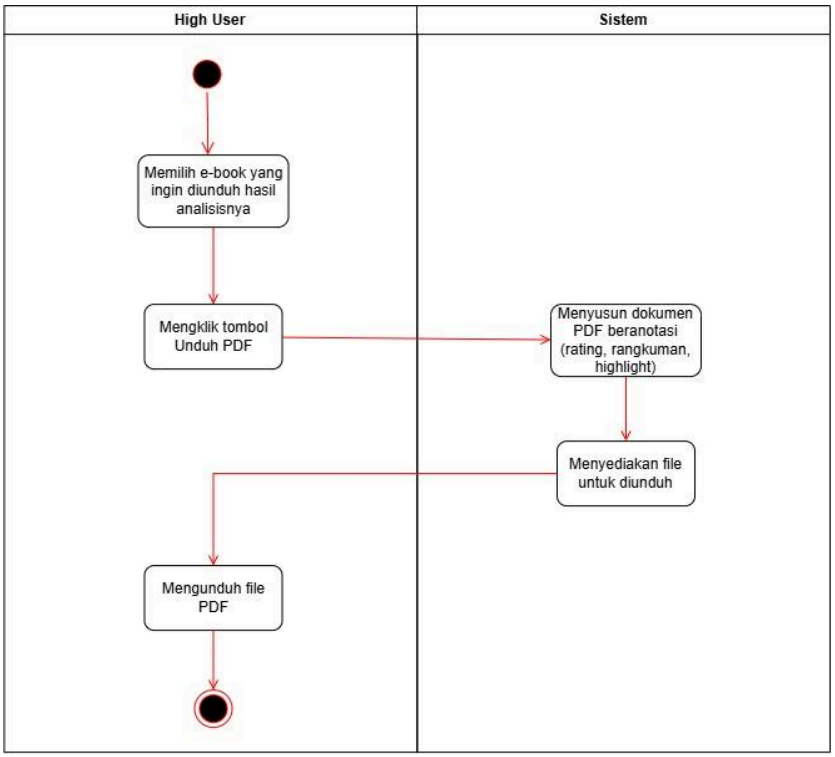


c. Melihat Rangkuman Per Bab

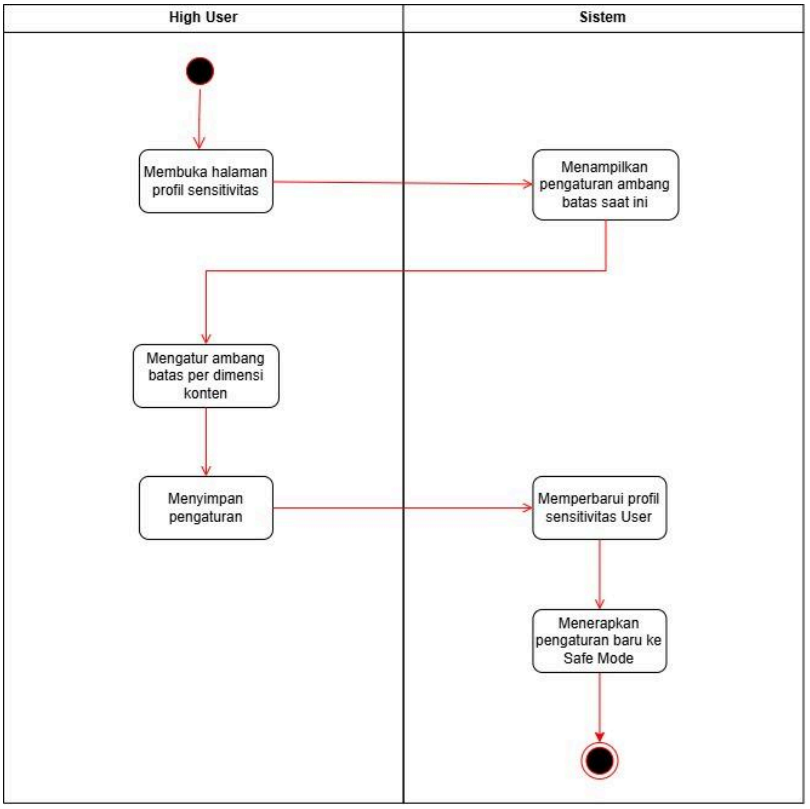


3. High Tier Premium User

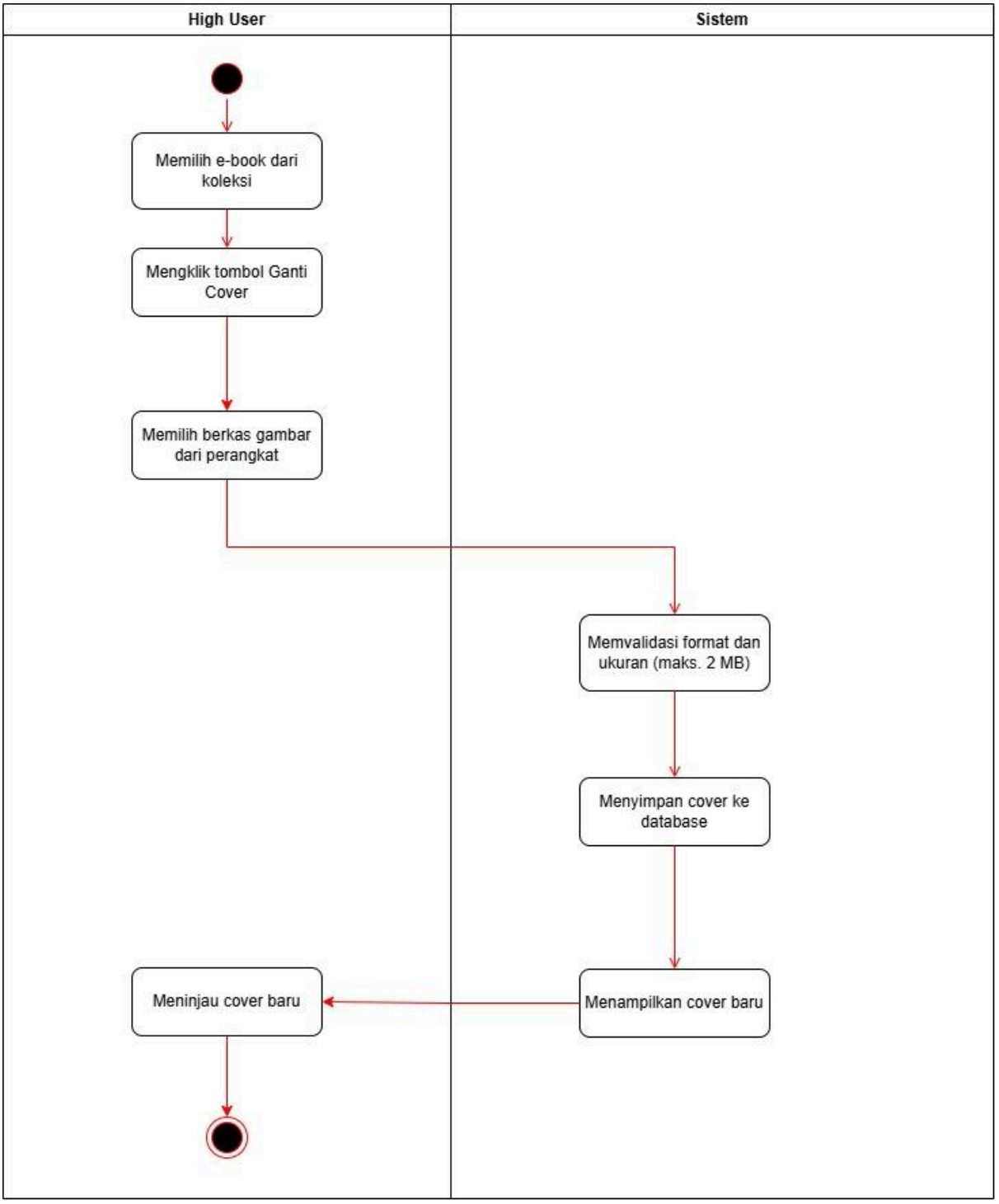
a. Mengunduh Hasil Analisis



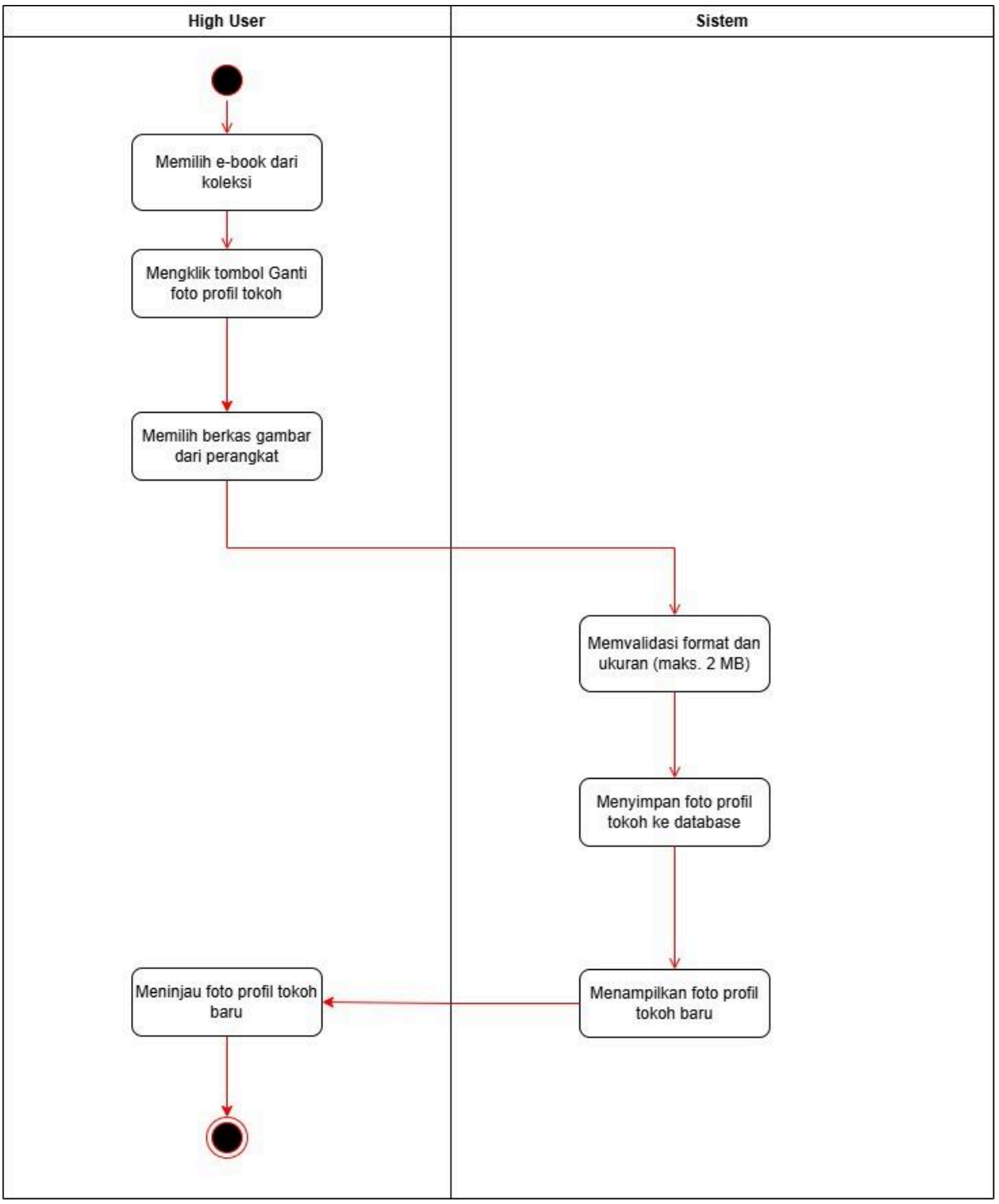
b. Mengatur Sensitivitas Personal



c. Mengganti Foto Cover Koleksi

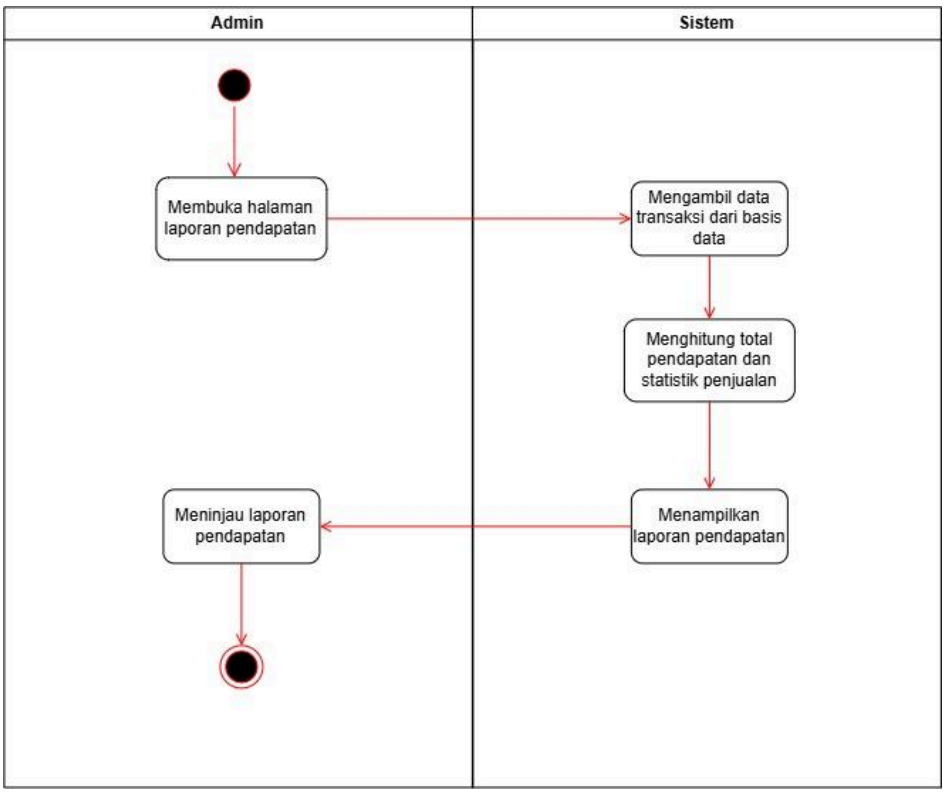


d. Mengganti Foto Profil Tokoh

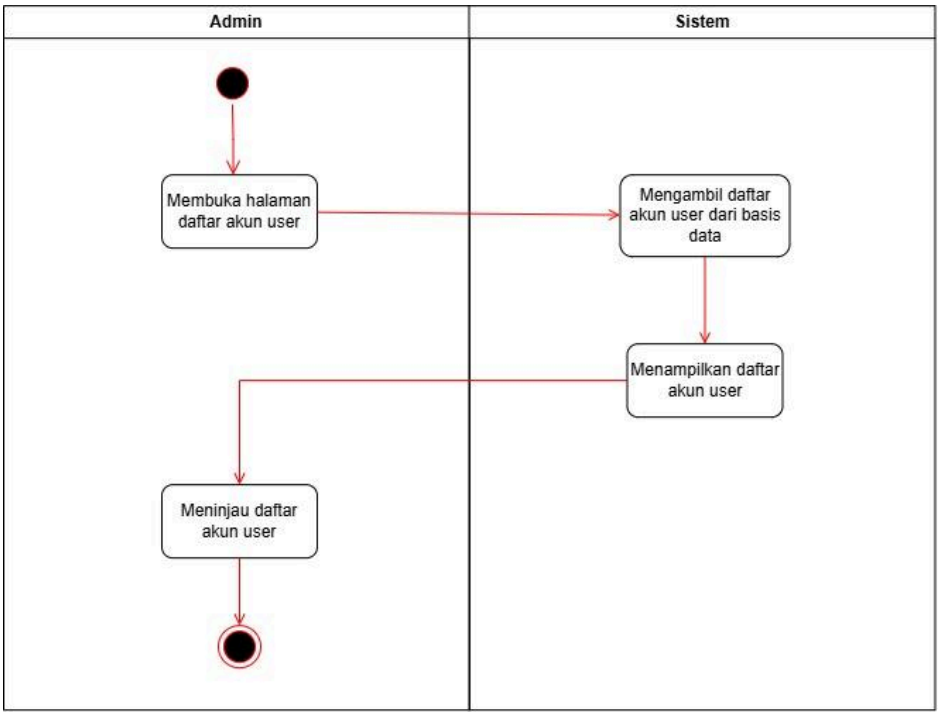


4. Admin

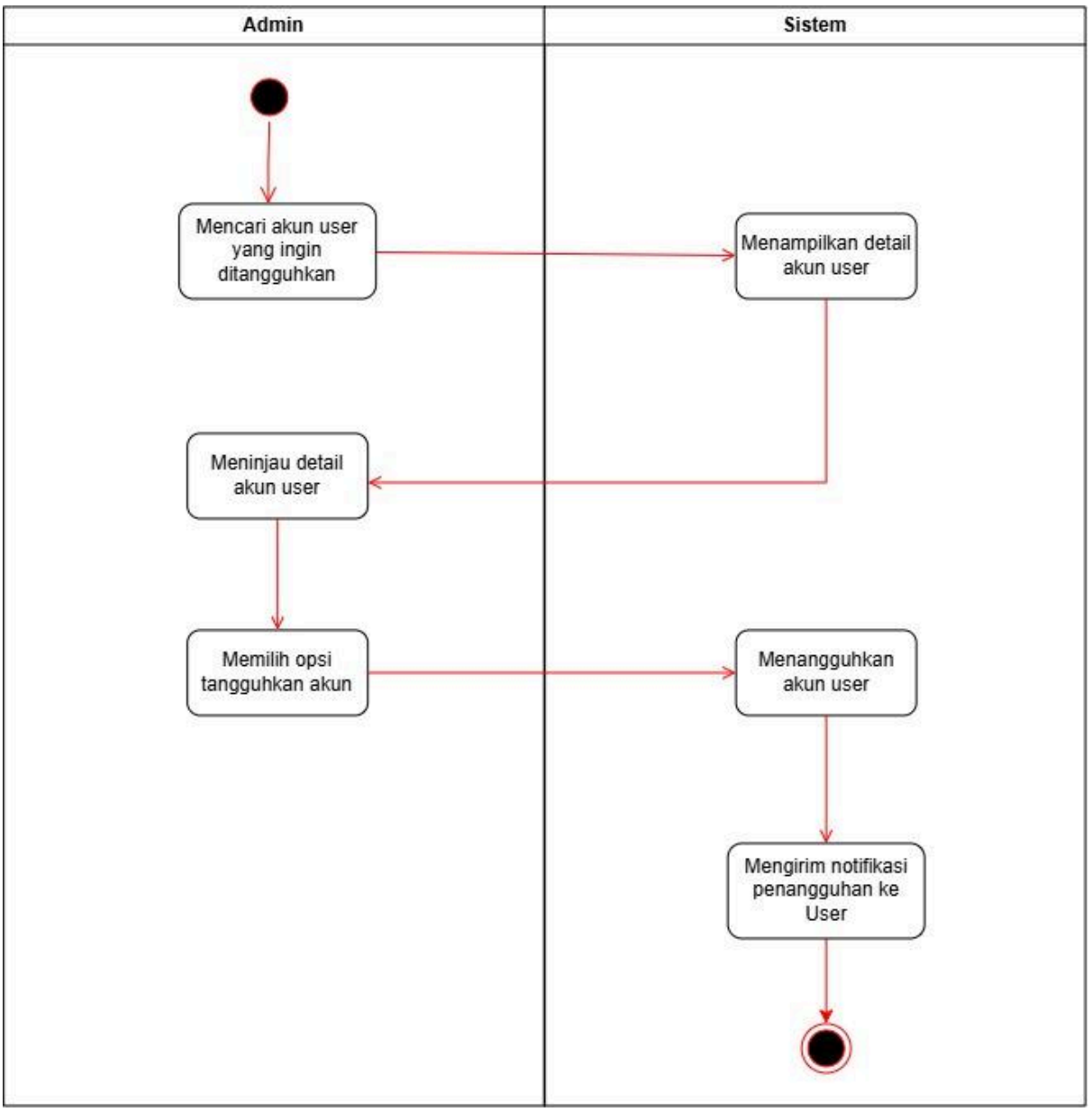
a. Melihat Laporan Pendapatan



b. Melihat Akun User yang Terdaftar



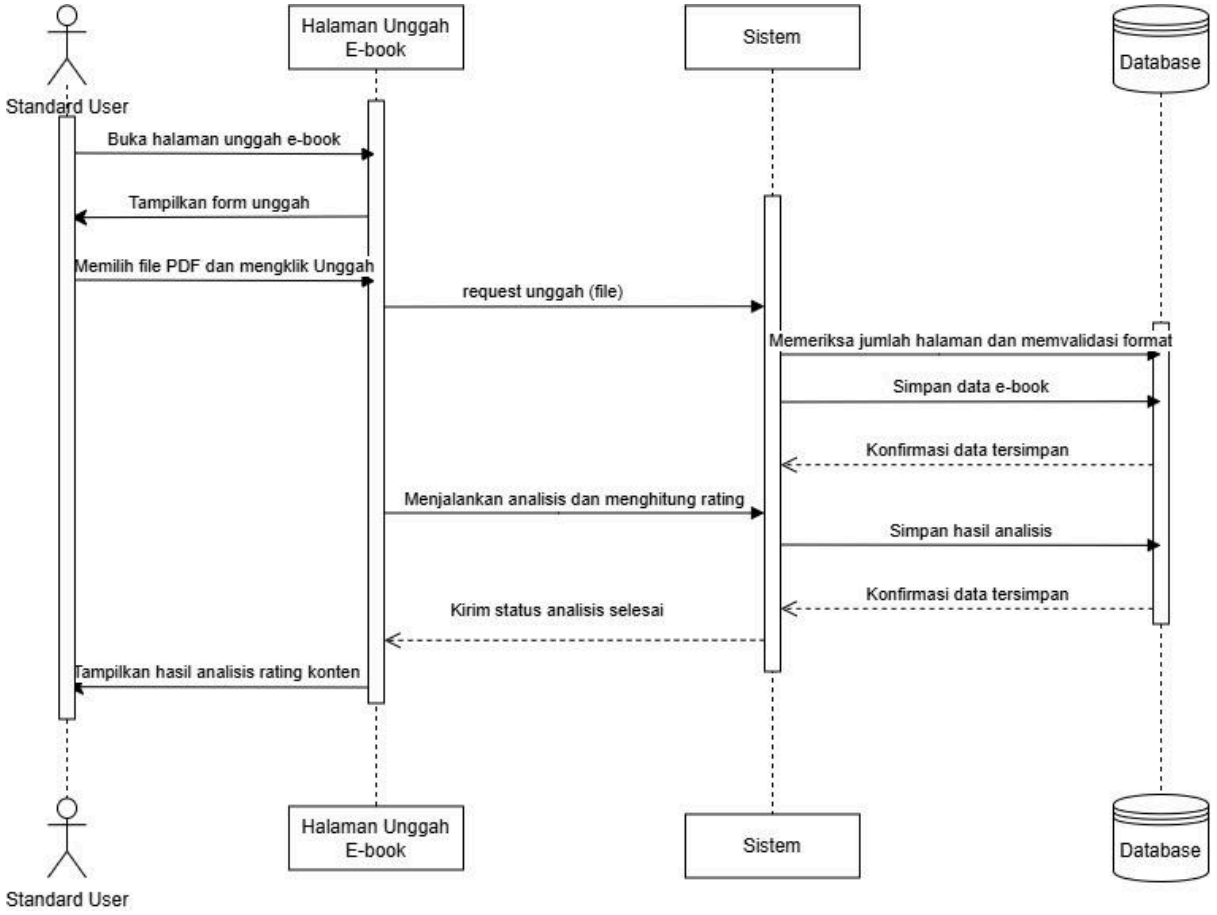
c. Menangguhkan Akun User


Admin
Sistem
Mencari akun user yang ingin ditangguhkan
Menampilkan detail akun user
Meninjau detail akun user
Memilih opsi tangguhkan akun
Menangguhkan akun user
Mengirim notifikasi penangguhan ke User

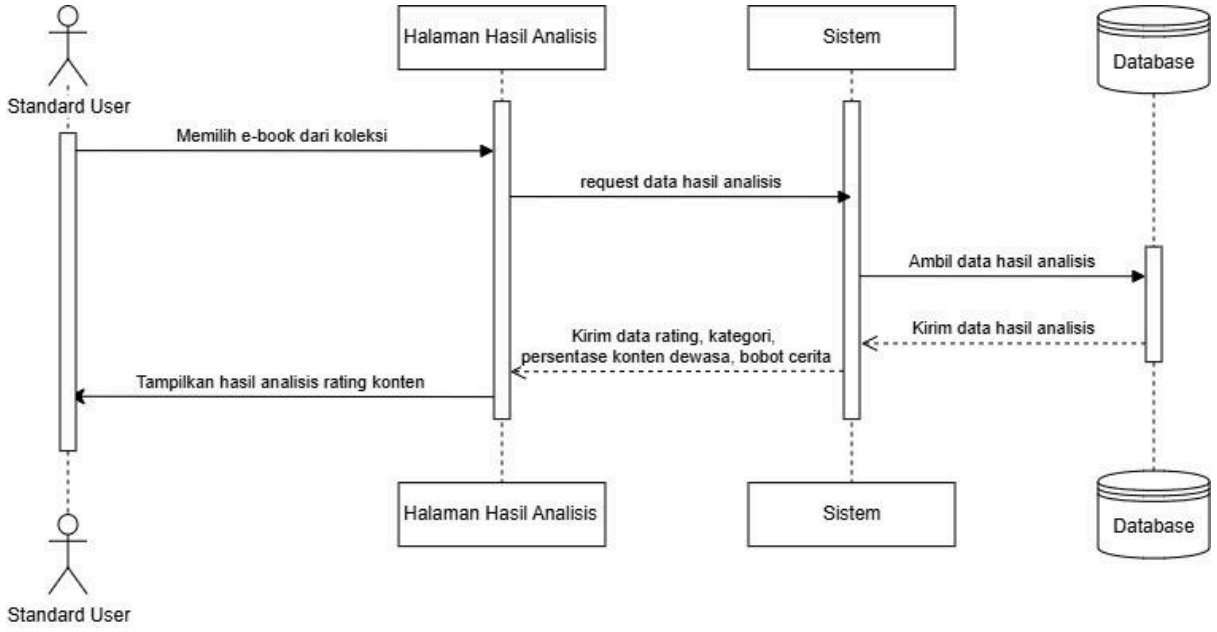
4.3. Sequence Diagram

1. Standard User

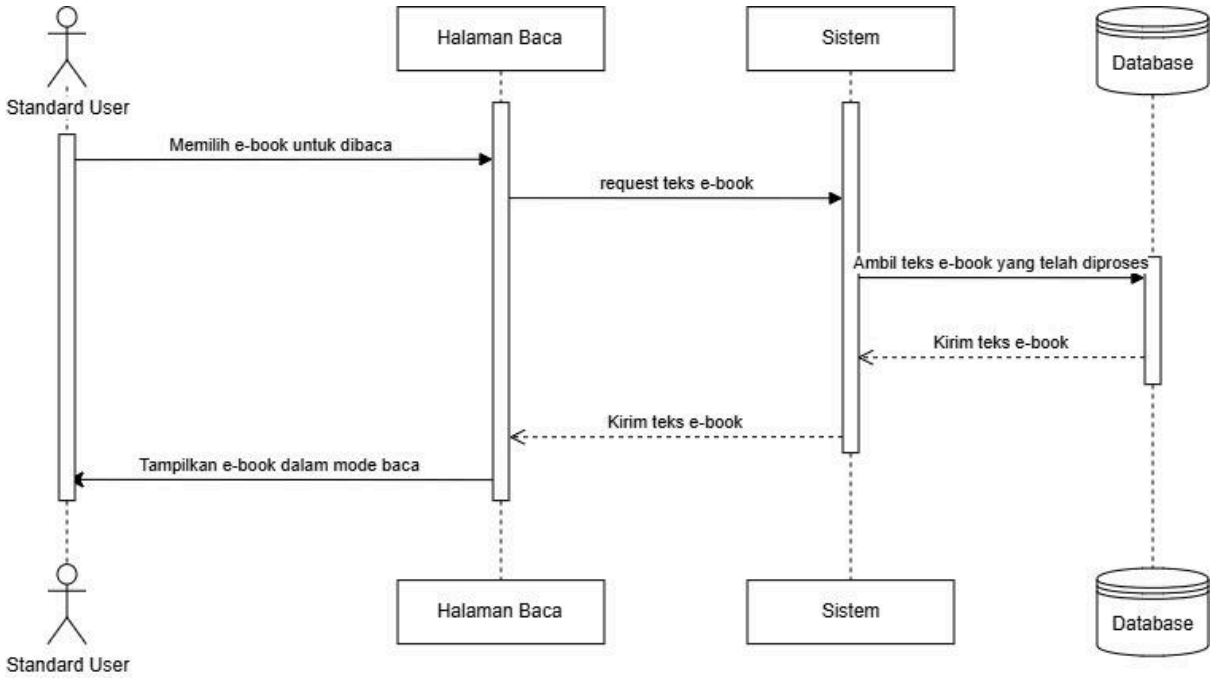
a. Mengunggah Dokumen E-Book



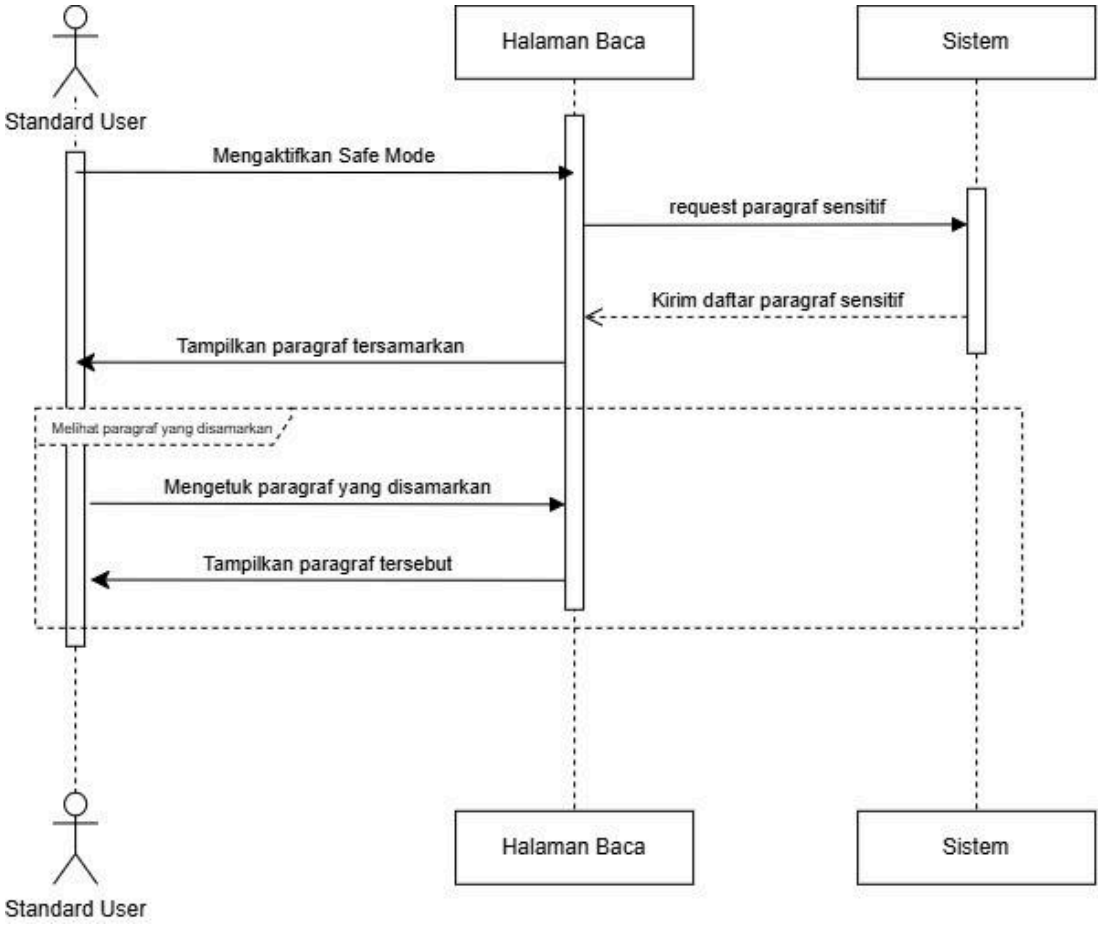
b. Melihat Hasil Analisis Rating Konten



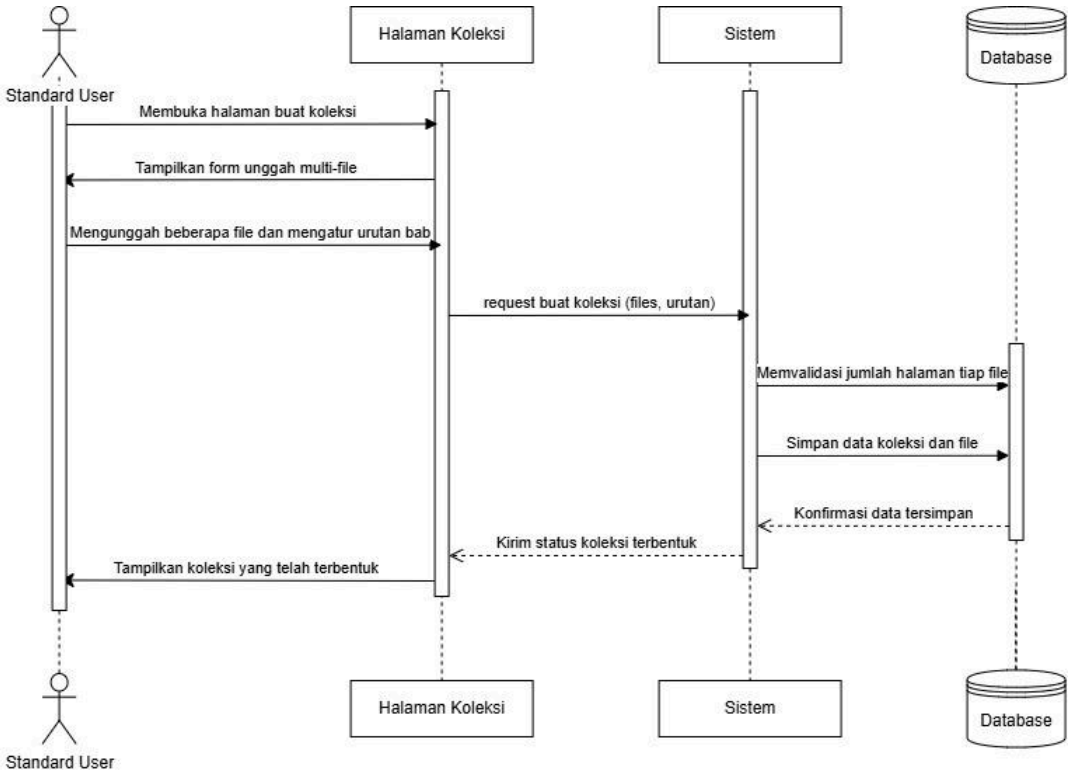
c. Membaca E-book hasil analisis



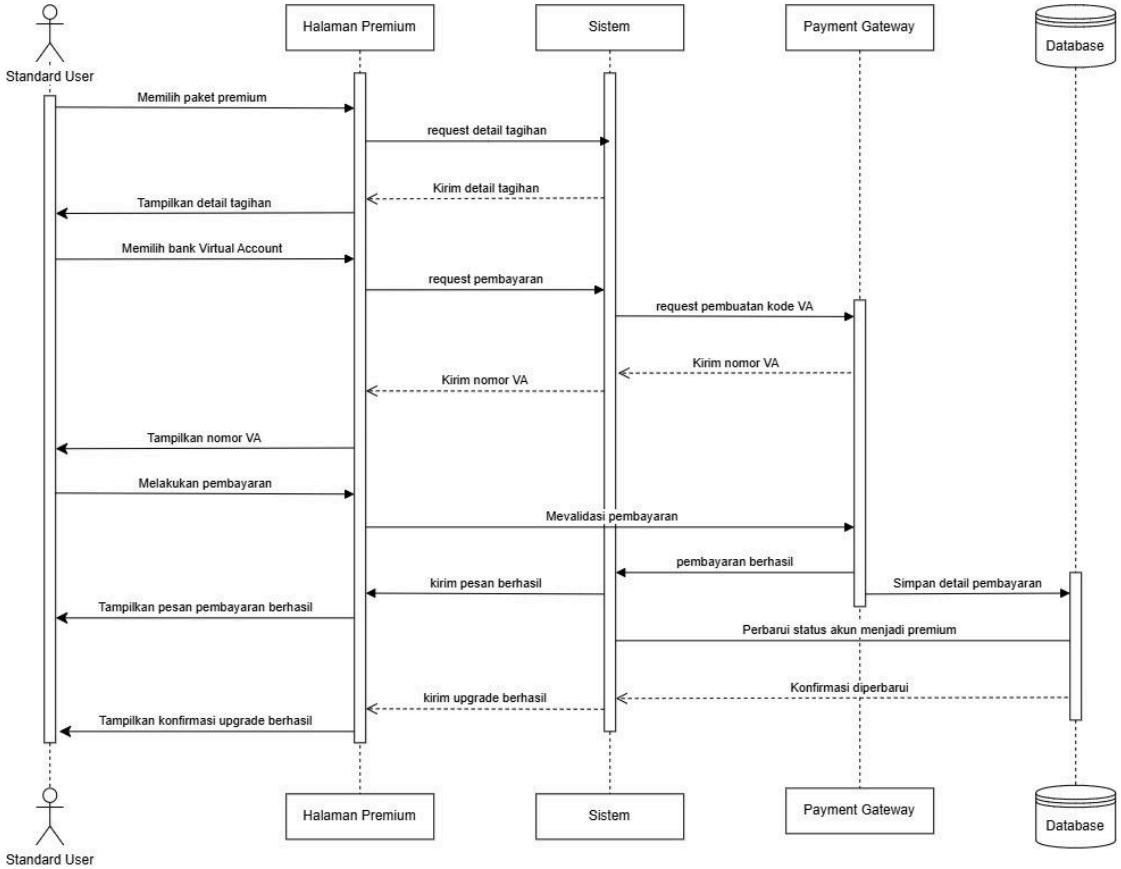
d. Menerapkan Fitur Safe Mode



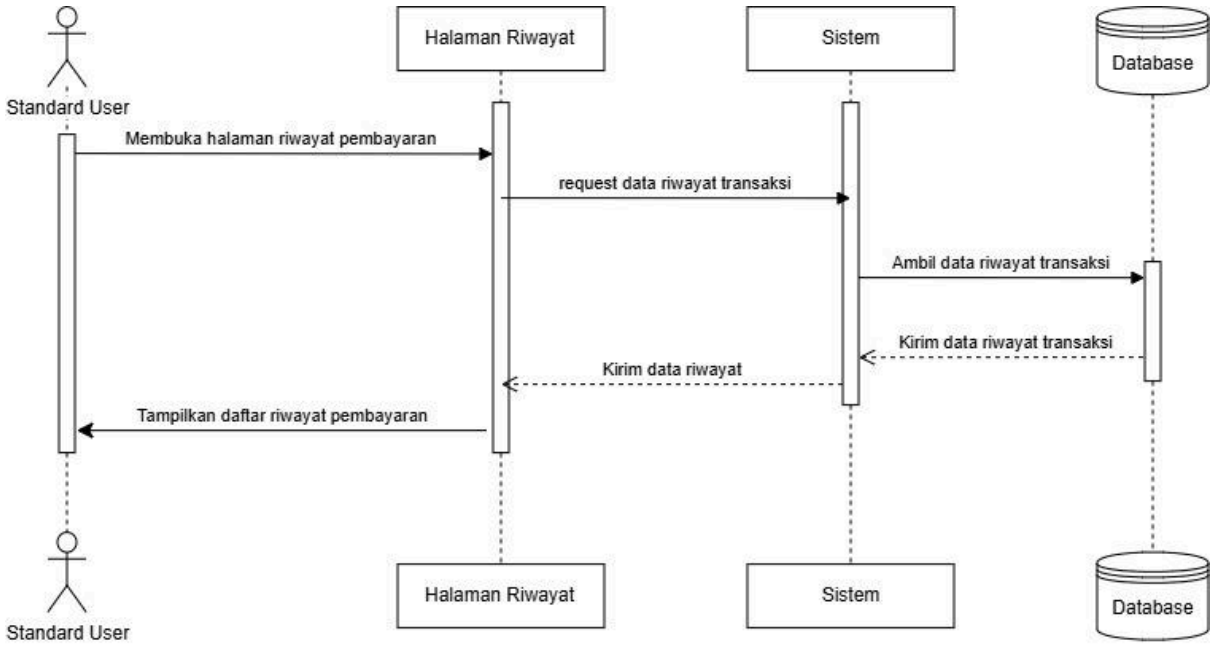
e. Membuat Koleksi dari Beberapa Dokumen



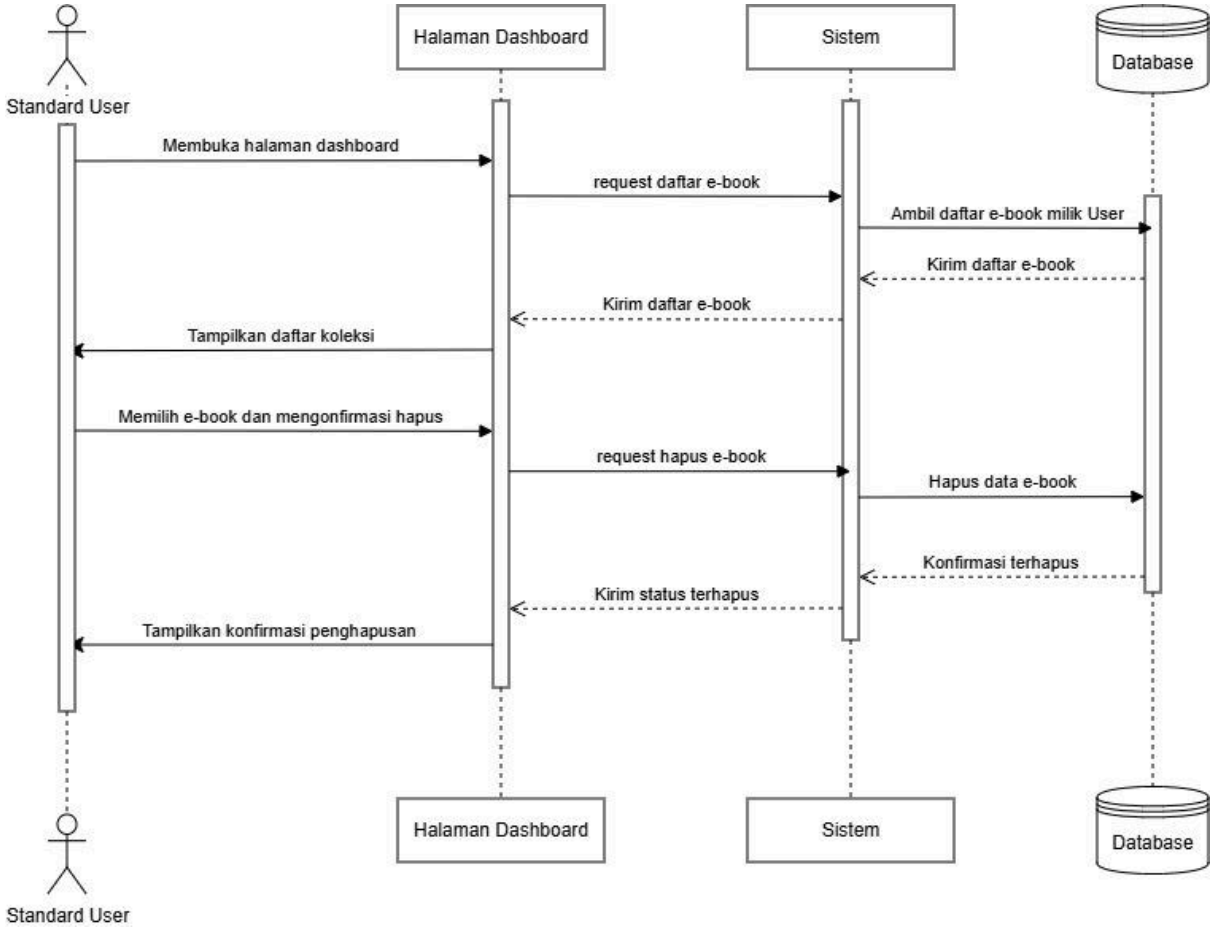
f. Membayar Fitur Premium



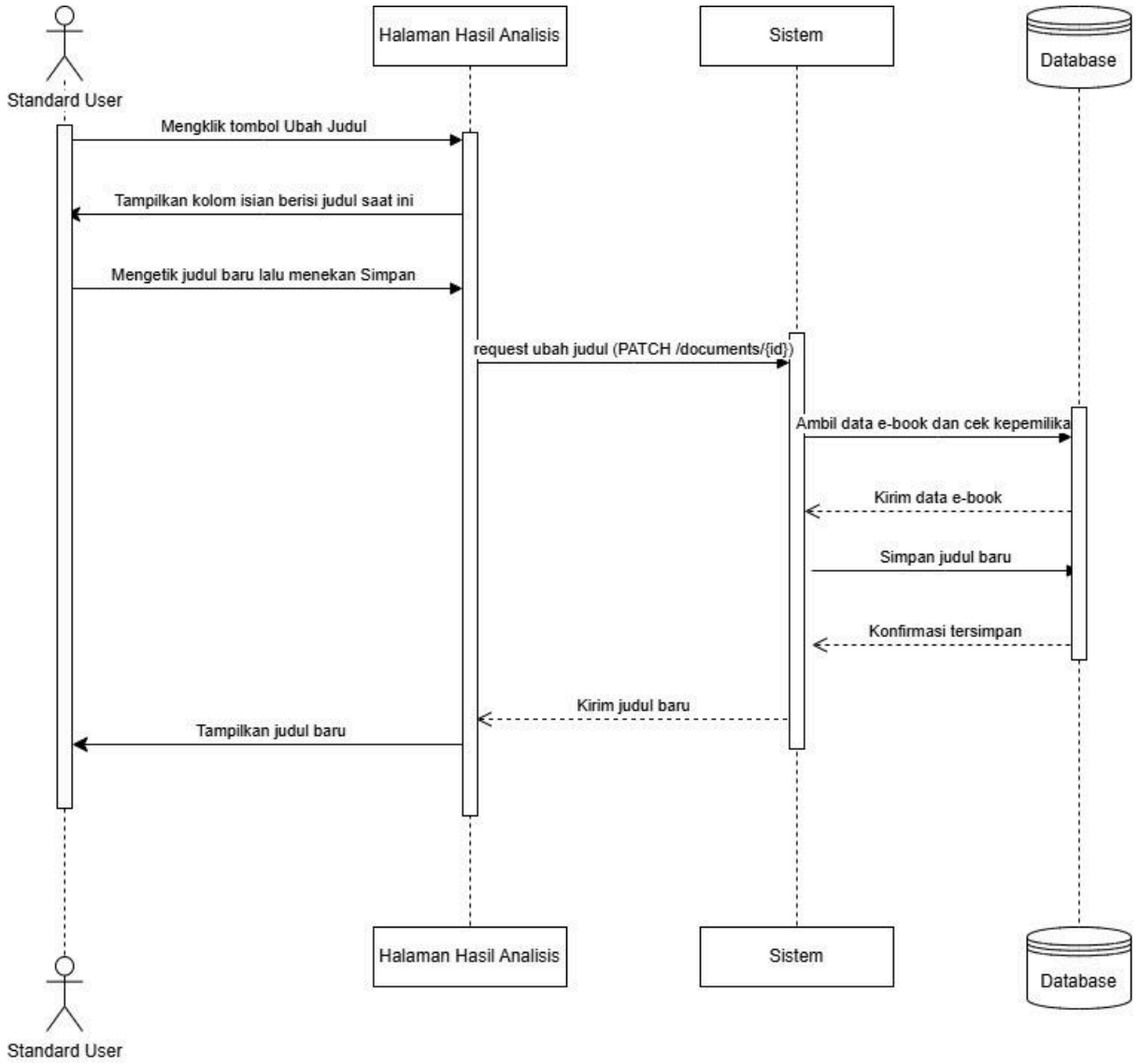
g. Melihat Riwayat Pembayaran



h. Menghapus Dokumen dari Koleksi

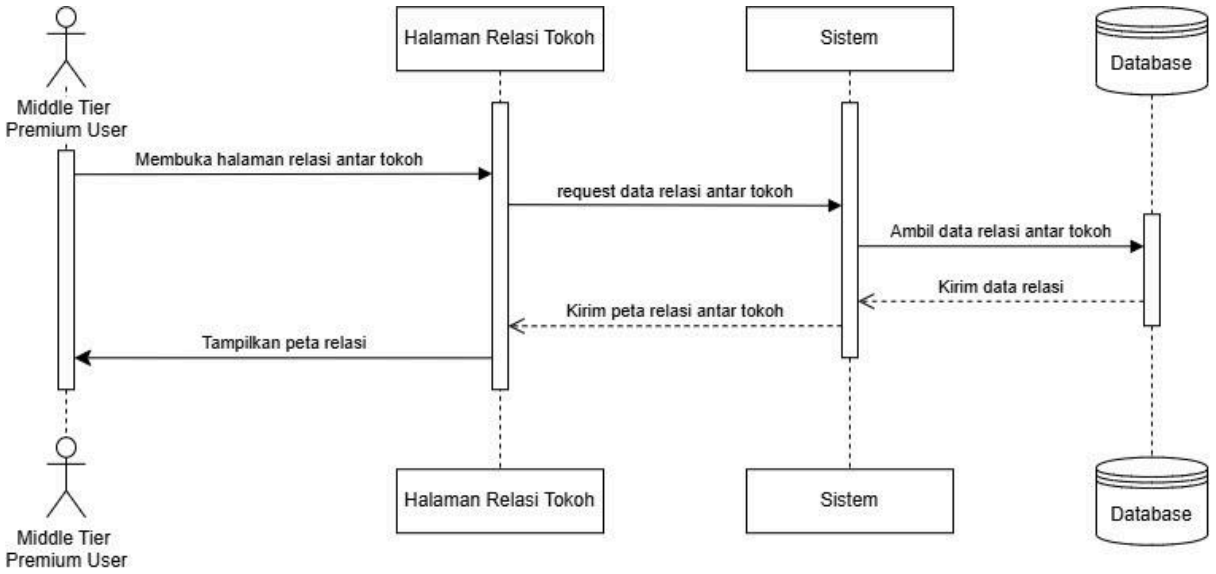


i. Mengganti Judul Ebook Hasil Analisis

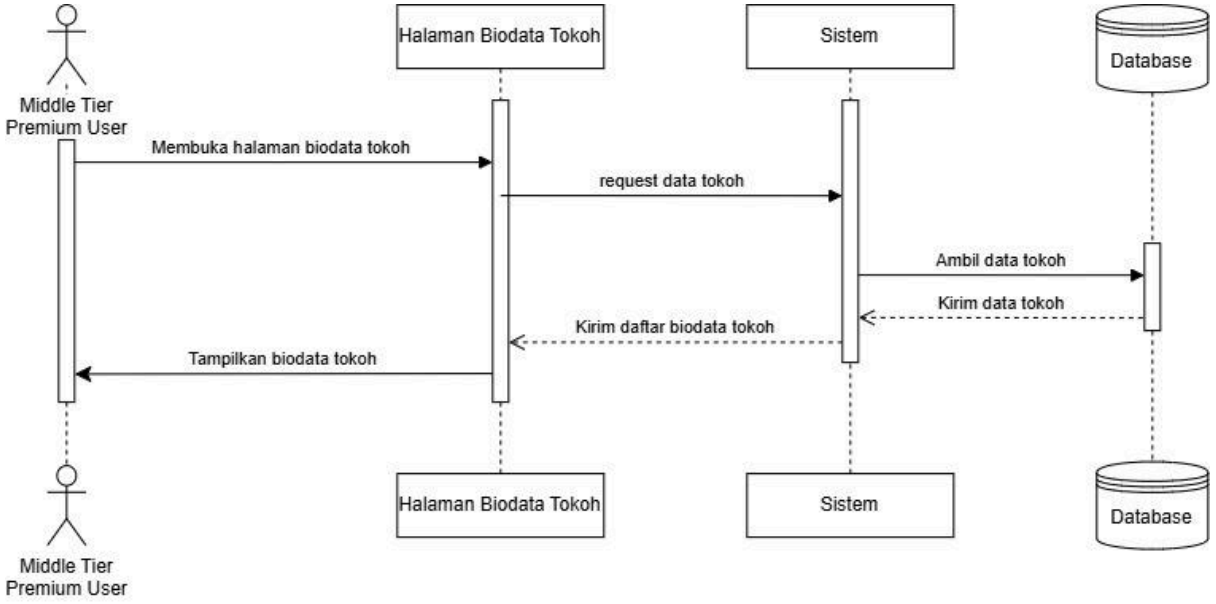


2. Middle Tier Premium User

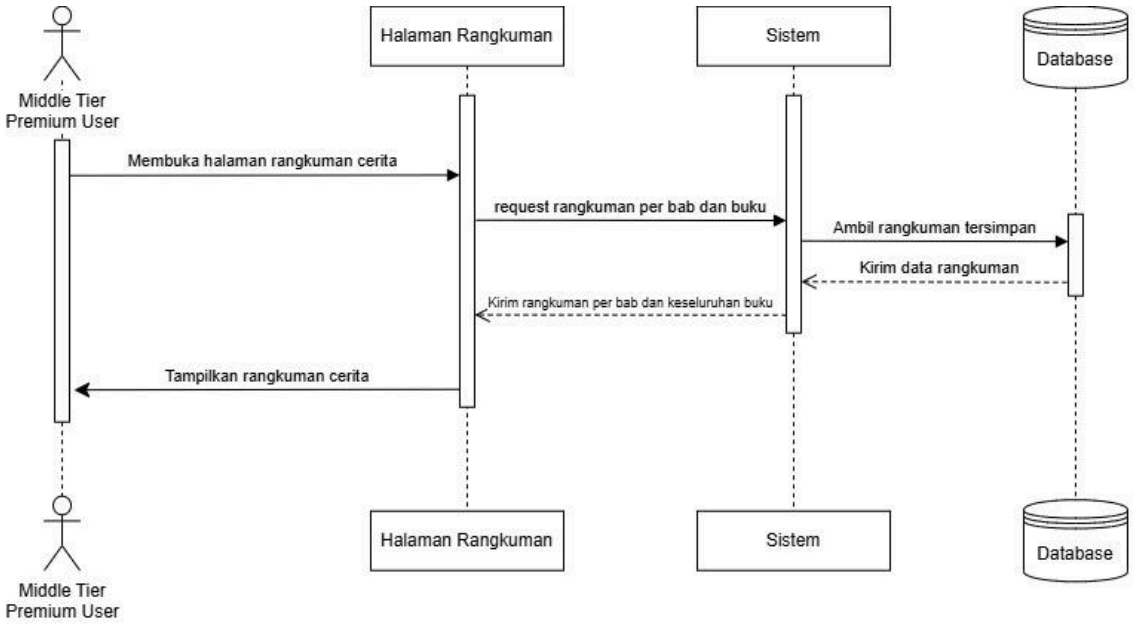
a. Melihat Progress Relasi Antar Tokoh



b. Melihat Biodata Tokoh dalam Cerita

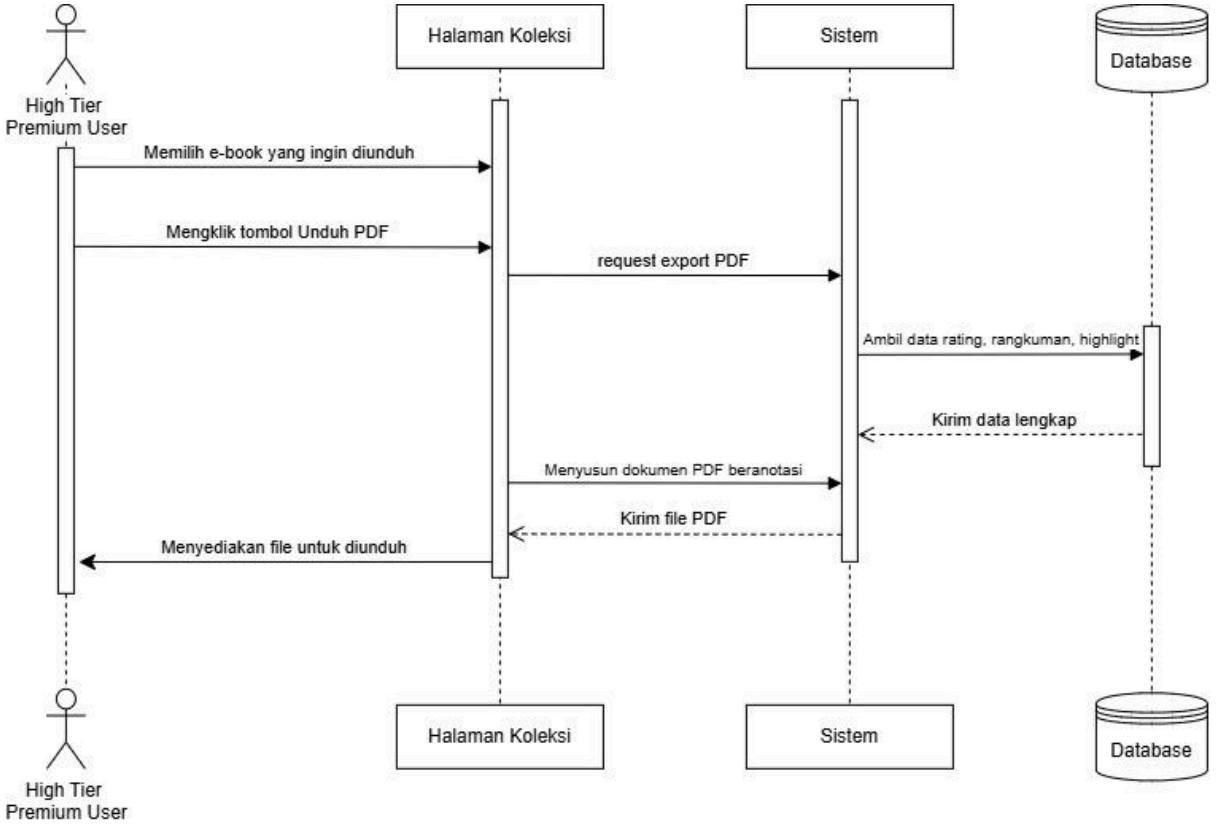


c. Melihat Rangkuman Per Bab

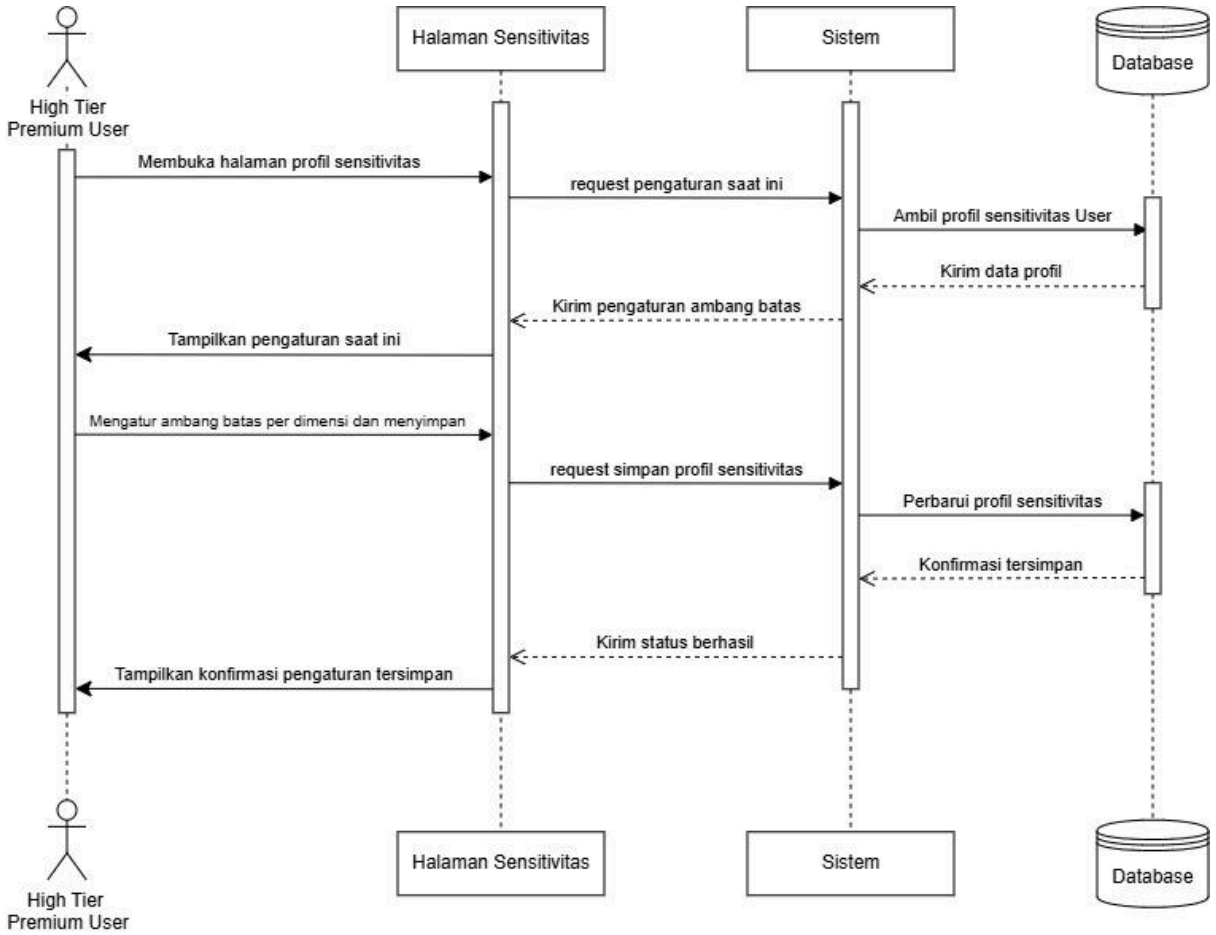


3. High Tier Premium User

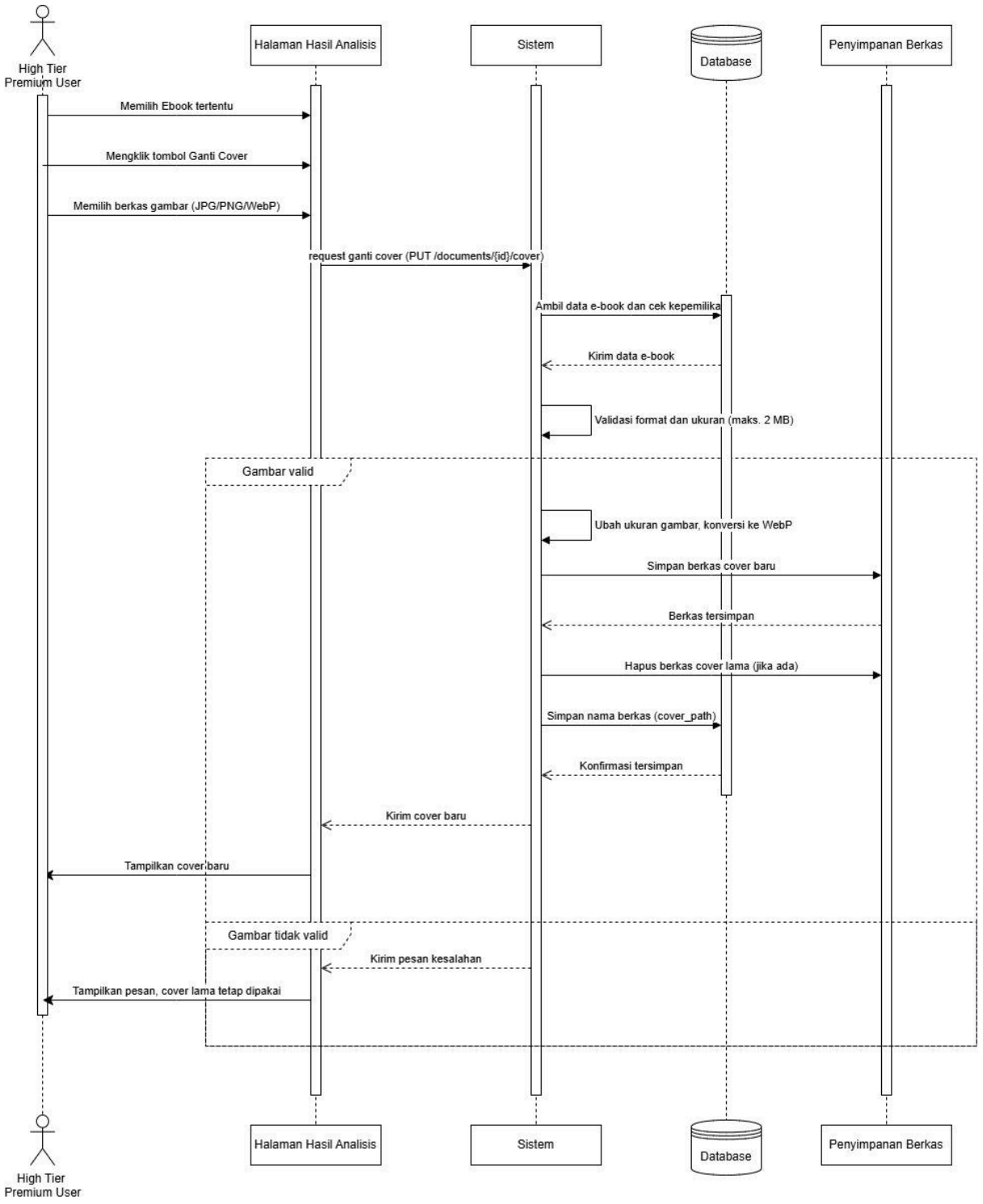
a. Mengunduh Hasil Analisis



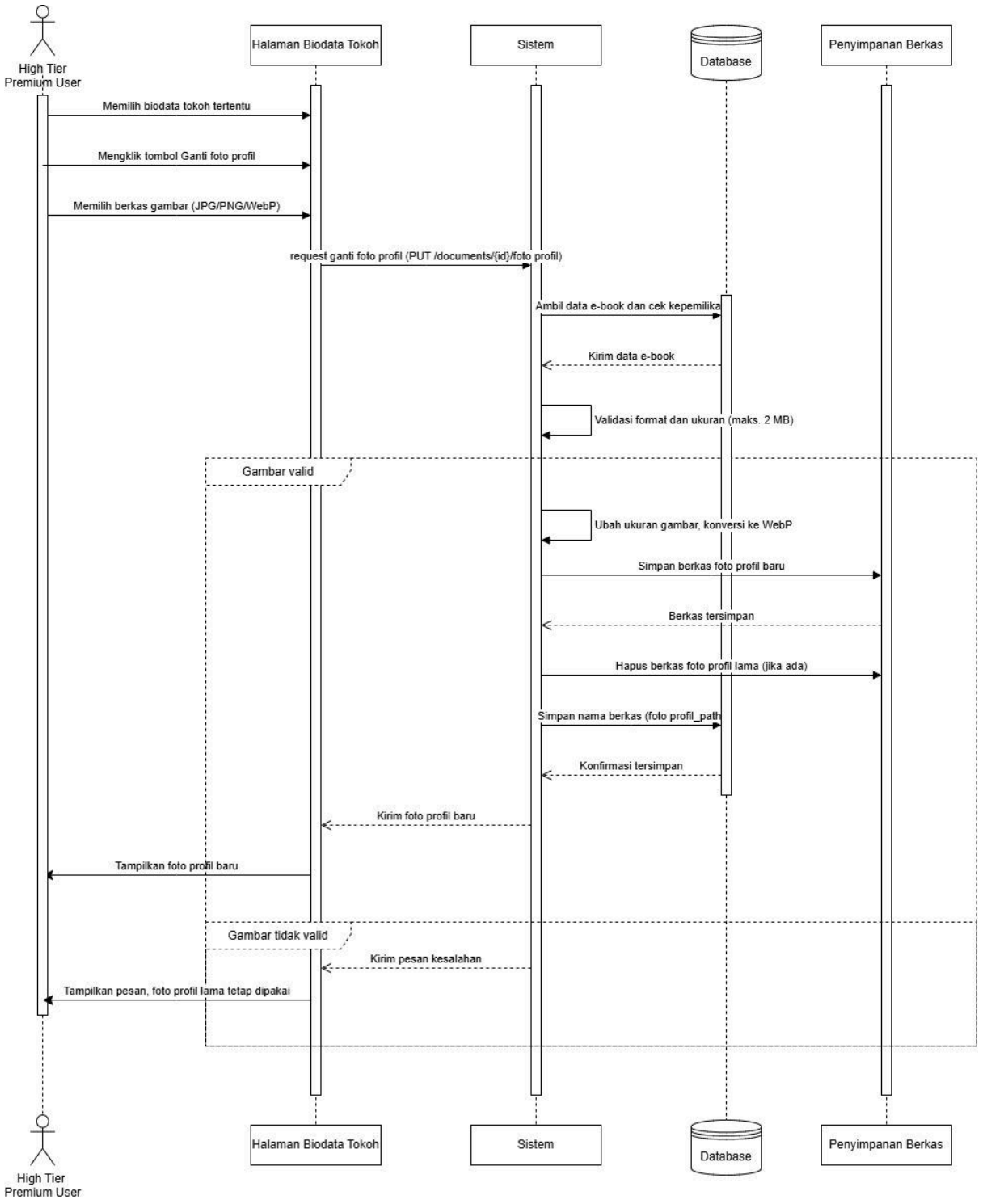
b. Mengatur Sensitivitas Personal



c. Mengganti Foto Cover Koleksi

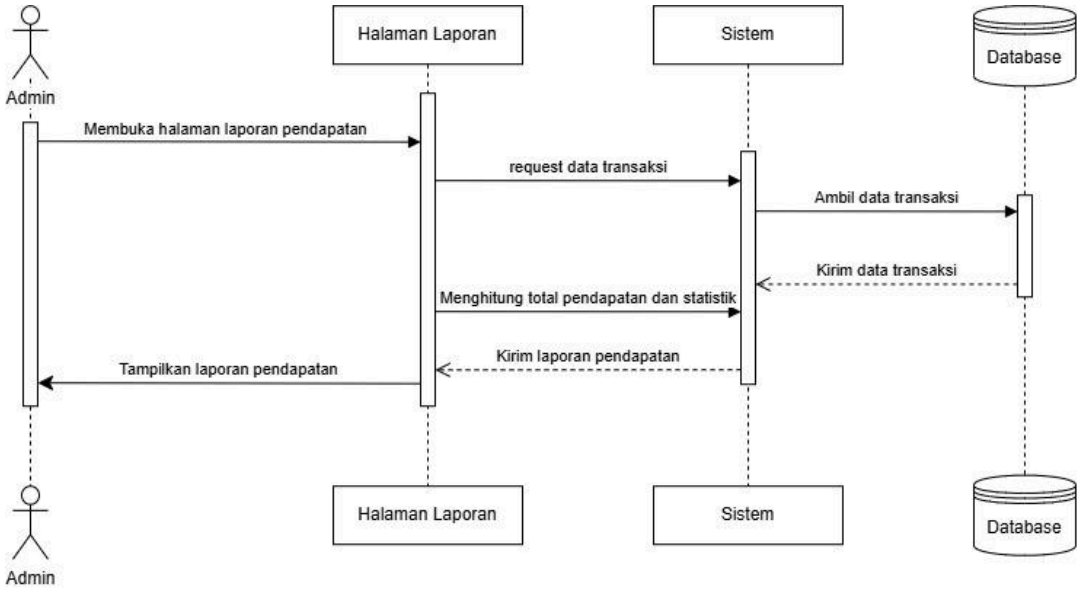


d. Mengganti Foto Profil Tokoh

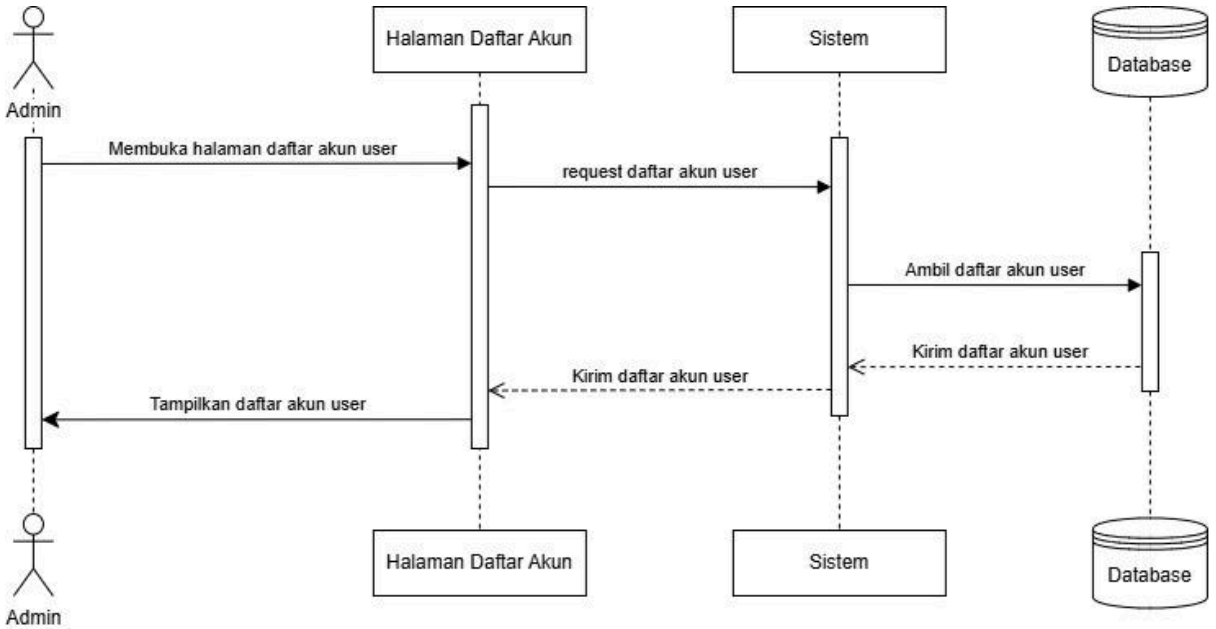

High Tier Premium User
Halaman Biodata Tokoh
Sistem
Database
Penyimpanan Berkas
Memilih biodata tokoh tertentu
Mengklik tombol Ganti foto profil
Memilih berkas gambar (JPG/PNG/WebP)
request ganti foto profil (PUT /documents/{id}/foto profil)
Ambil data e-book dan cek kepemilika
Kirim data e-book
Validasi format dan ukuran (maks. 2 MB)
Gambar valid
Ubah ukuran gambar, konversi ke WebP
Simpan berkas foto profil baru
Berkas tersimpan
Hapus berkas foto profil lama (jika ada)
Simpan nama berkas (foto profil_path
Konfirmasi tersimpan
Kirim foto profil baru
Tampilkan foto profil baru
Gambar tidak valid
Kirim pesan kesalahan
Tampilkan pesan, foto profil lama tetap dipakai
High Tier Premium User
Halaman Biodata Tokoh
Sistem
Database
Penyimpanan Berkas

4. Admin

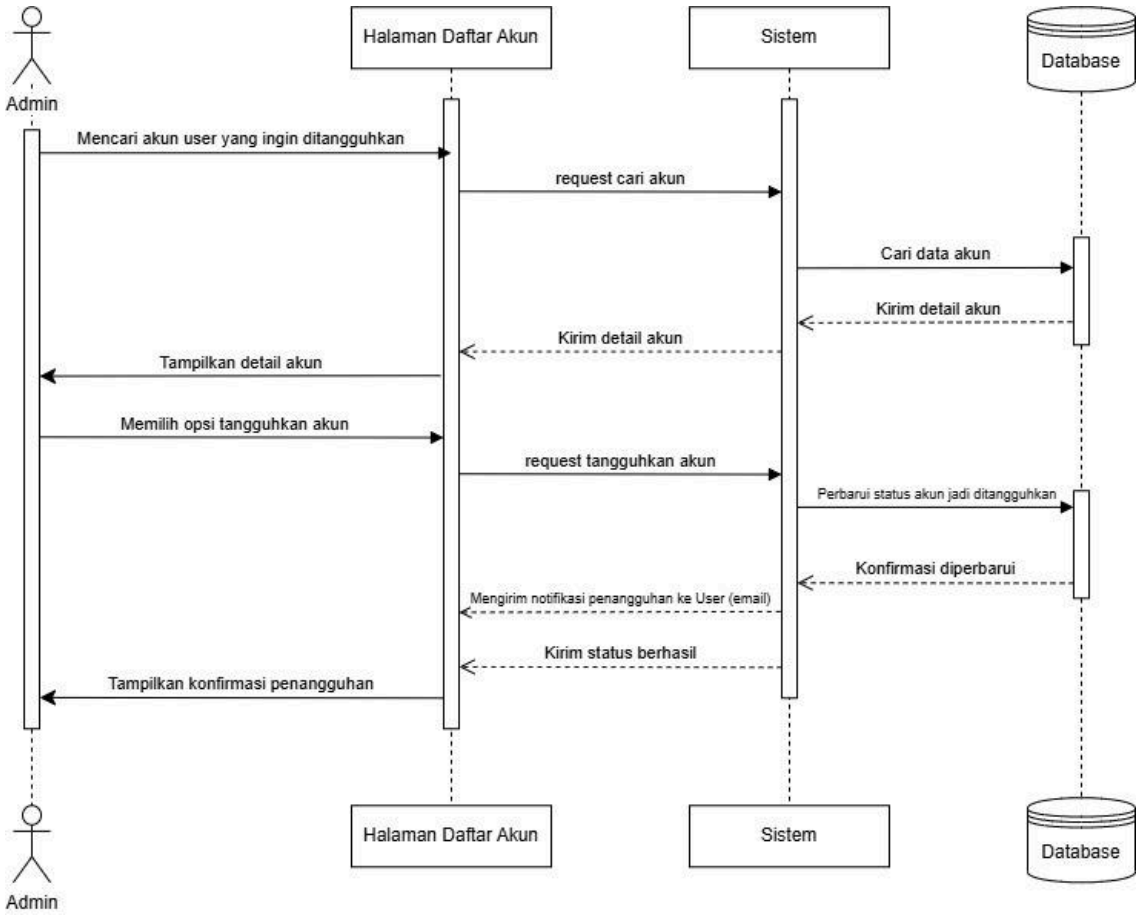
a. Melihat Laporan Pendapatan



b. Melihat Akun User yang Terdaftar



c. Menangguhkan Akun User


Admin
Halaman Daftar Akun
Sistem
Database
Mencari akun user yang ingin ditangguhkan
request cari akun
Cari data akun
Kirim detail akun
Kirim detail akun
Tampilkan detail akun
Memilih opsi tangguhkan akun
request tangguhkan akun
Perbarui status akun jadi ditangguhkan
Konfirmasi diperbarui
Mengirim notifikasi penangguhan ke User (email)
Kirim status berhasil
Tampilkan konfirmasi penangguhan
Admin
Halaman Daftar Akun
Sistem
Database

DAFTAR PUSTAKA

Amalvy, A., Labatut, V., & Dufour, R. (2024). *Renard: A Modular Pipeline for Extracting Character Networks from Narrative Texts*. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2407.02284

Krawczyk, N., Probierz, B., & Kozak, J. (2026). Fine-Tuning of Multilingual Language Models for Low-Resource Smishing Detection Using LoRA. In N. T. Nguyen, C.-H. Chen, H. Fujita, T.-P. Hong, Y. Manolopoulos, & K. Wojtkiewicz (Eds.), *Intelligent Information and Database Systems* (Vol. 16530, pp. 110–123). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-92-0071-9_8